Originalitätshinweis

Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel oder Quellen außer den angegebenen verwendet habe. Alle Quellen, die ich benutzt habe, sind im Text kenntlich gemacht und im Literaturverzeichnis aufgeführt. Alle wörtlichen Zitate sind mit Anführungszeichen und allen erforderlichen bibliographischen Quellenangaben versehen. Alle Quellen aus dem Internet habe ich mit URL und Abrufdatum angegeben.

Leipzig, den 10. September 2014 Jens Ackermann)

Sprachliche Vereinbarung

In dieser Arbeit wird wegen des besseren Leseflusses die männliche Form von Personenbezeichnungen verwendet. Es sind damit aber immer sowohl männliche als auch weibliche Personen gemeint.

Inhalt

1 VORBEMERKUNGEN 7

1.1 Motivation und Ausgangssituation 7

1.2 Ansatz 7

1.3 Werkzeuge 8

1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 8

2 DAS PRODUKT DDS-CAD 9

3 ANALYSEN 12

3.1 Produkt 12
3.1.1 Charakteristische Merkmale und ihre Bedeutung für die Dokumentation 12
3.1.2 Analyse der Funktionen in DDS-CAD 13
3.1.2.1 Dialoge 13
3.1.2.2 Zeichnerische Operation 15
3.1.2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Dokumentation 17

3.2 Die Zielgruppen und ihre Tätigkeit 18
3.2.1 DDS-CAD im zeitlichen Ablauf eines Projektes 18
3.2.1.1 DDS-CAD in der Planungsphase 18
3.2.1.2 DDS-CAD während und nach der Realisierungsphase 21
3.2.2 Umgebungsbedingungen für die Anwendung von DDS-CAD 22
3.2.2.1 DDS-CAD im Planungsbüro 22
3.2.2.2 DDS-CAD im Handwerksbetrieb 24
3.2.3 Differenzierung der Zielgruppen nach Persona -Methode 24
3.2.3.1 Planer 24
3.2.3.2 Mitarbeiter der Zeichenabteilung im Planungsbüro 25
3.2.3.3 Meister des Elektrohandwerks 26
3.2.4 Schlussfolgerungen für die Dokumentation 26

4 DIE ANWENDERDOKUMENTATION AUF NUTZERSEITE 28

4.1 Kontextsensitive Hilfe 28
4.1.1 Randbedingungen und allgemeine Eigenschaften 28
4.1.2 Allgemeine Struktur und Navigation 29
4.1.3 Inhaltliche Beschreibung der Dialoge 30
4.1.4 Handlungsoptionen und Handlungsanleitungen 31
4.1.5 Orientierung über die funktionale Verflechtung 32

4.2 Kontextunabhängige Hilfe – Das Online-Handbuch 32
4.2.1 Randbedingungen und allgemeine Eigenschaften 32
4.2.2 Allgemeine Struktur und Navigation 33
4.2.3 Navigation auf inhaltlicher Ebene 34
4.2.4 Thematische Struktur 35
4.2.4.1 Allgemeine Struktur 35
4.2.4.2 Berücksichtigung chronologischer Abläufe 36
4.2.4.3 Darstellung von Abhängigkeiten und parallelen Wegen 37

5 REDAKTIONELLE ASPEKTE 38

5.1 Texte der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) 38
5.1.1 Variable und Variablen-Set im Redaktionssystem Flare 38
5.1.2 Variablen-Sets für eine Sprachversion generieren 39
5.1.3 Variablen-Sets für die Übersetzung vorbereiten 40

5.2 Textbausteine 41

5.3 Berücksichtigung sprachspezifischer Anforderungen 42

6 FAZIT ZUM BISHERIGEN PROJEKTVERLAUF 43

7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 44

8 MUSTERSEITEN 45

8.1 Kontextsensitive Hilfe 45

8.2 Kontextunabhängige Hilfe – Online-Handbuch 46

9 LITERATURVERZEICHNIS 47

1 Vorbemerkungen

1.1 Motivation und Ausgangssituation

Die vorliegende Arbeit erfüllt für mich persönlich mehrere Funktionen. Primär erbringe ich eine Prüfungsleistung für die Zertifizierung zum Technischen Redakteur durch die tekom. Sekundär dokumentiere ich das Ergebnis eines längeren Prozesses und stelle dieses Wissen zur hausinternen Verwendung bereit.

Die „Konzeption der Anwenderdokumentation für das Planungssystem DDS-CAD“ begleitet mich seit vielen Jahren. Seit 1995 arbeite ich für das Softwarehaus Data Design System, war viele Jahre in der Betreuung unserer Anwender an der Hotline und in Schulungsveranstaltungen tätig und arbeitete parallel am Anwenderhandbuch. Mit der Teilnahme am Masterstudiengang der Donau-Universität Krems (2005 bis 2009) lernte ich die Grundlagen der Technischen Redaktion mit ihren Teilbereichen kennen. Für meine Master-Thesis untersuchte ich systematisch die berufliche Tätigkeit unserer wichtigsten Zielgruppe und gewann tiefe Einblicke in ihre Belange. Dabei entstanden erste Ideen über das Grundkonzept, aber noch fehlten wichtige Voraussetzungen im Produkt und der internen Infrastruktur.

Die kontextsensitive Hilfe und das Anwenderhandbuch existierten bis zum Frühjahr 2013 in unterschiedlicher Datenform: Das Anwenderhandbuch in MS Word, die kontextsensitive Hilfe im Redaktionssystem Flare. Die kontextsensitive Hilfe war zur Übersetzung strukturell ungeeignet, weil Texte der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) nicht durchgängig als Bausteine verfügbar waren. Zwar konnte ich die Beschriftungen der Dialoge aus DDS-CAD exportieren, für Menüpunkte, Tooltips und Meldungen fehlte jedoch eine ähnliche Möglichkeit.

Aus diesem Grunde fiel Ende 2012 die Grundsatzentscheidung für ein neues Projekt. Danach ist die gesamte Anwenderdokumentation nach den Prinzipien des Single Source Publishing neu zu entwickeln. Seit Beginn des Jahres 2013 kann ich nahezu alle GUI-Texte mit einer eindeutigen Kennung aus DDS-CAD exportieren und in Textbausteine umwandeln. Damit war die wichtigste Lücke in der Infrastruktur geschlossen und die Voraussetzung für eine durchgängige Konzeption geschaffen. Das Projekt läuft seit März 3013 und macht den größten Teil meiner täglichen Arbeit aus.

Das Gesamtwissen über das Dokumentationsprojekt und die angrenzenden Prozesse (Übersetzungsmanagement) liegt gegenwärtig bei mir. Bei einem Ausfall wäre dieses Wissen für die Organisation unzugänglich und eine selbstständige Weiterführung durch andere Personen nur schwer möglich. Deshalb nehme ich die Gelegenheit zum Anlass, mit der Dokumentation meiner Vorgehensweise und des Projektaufbaus zu beginnen.

1.2 Ansatz

Ich sehe die Anwenderdokumentation in ihrer Gesamtheit als Kombination kontextunabhängiger und kontextsensitiver Bestandteile. Nach meinem Verständnis gehen beide Teile von unterschiedlichen Positionen des Anwenders zum Zeitpunkt des Aufrufes aus.

Die **kontextunabhängige Dokumentation** öffnet dem von außen herantretenden Anwender die Türen auf dem Weg in das System. Aus einer Vogelperspektive heraus vermittelt sie Strategien und chronologische Abläufe zur erfolgreichen Anwendung. Außerdem bietet sie eine geordnete Übersicht über das verfügbare Instrumentarium.

Die Perspektive der **kontextsensitiven Hilfe** ist anders. Der Anwender befindet sich in einer konkreten Situation im Inneren des Systems. Er benötigt Orientierung über den aktuellen Handlungsraum, um darin mit Blick auf sein grundlegendes Motiv angemessen und effektiv agieren zu können.

1.3 Werkzeuge

Ich stütze ich mich auf die Produkte des amerikanischen Herstellers MadCap. Das Redaktionssystem **Flare** ist mein zentrales Werkzeug. Für grafische Darstellungen nutze ich **Capture** und unsere Übersetzungen organisieren wir im eigenen Haus mit **Lingo**.

1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Ich gliedere meine Reflexion in sechs Kapitel.

Kapitel 2 stellt die allgemeinen Prinzipien und die Arbeitsweise von DDS-CAD dar.

Kapitel 3 enthält meine Analysen. Zuerst untersuche ich die allgemeine Charakteristik des Produktes und die Grundeigenschaften seiner Funktionalität. Um die Zielgruppen und ihre Anforderungen zu erfassen, betrachte ich ausführlich das Umfeld, in das DDS-CAD eingebettet ist. Zuerst beschreibe ich den allgemeinen Arbeitsprozess, in dessen Verlauf DDS-CAD in unterschiedlichen Phasen zum Einsatz kommt. Dabei werden unterschiedliche Ausgangsbedingungen und Motive des jeweiligen Anwenders deutlich. Aus einer Prozessbeschreibung leite ich die Zielgruppen für die Anwenderdokumentation mit ihren spezifischen Merkmalen und Interessen ab.

Kapitel 4 beschreibt meine Konzeption mit Blick auf die Nutzerseite. Getrennt für die kontextsensitiven und kontextunabhängigen Bestandteile erkläre und diskutiere ich allgemeine Randbedingungen sowie Gestaltung und Leserführung.

In **Kapitel 5** gehe ich auf redaktionelle Aspekte und deren technische Umsetzung ein. Ich beschreibe den Umgang mit GUI-Texten und Textbausteinen sowie den Umgang mit sprachspezifischen Anforderungen.

Kapitel 6 enthält eine kritische Betrachtung des bisherigen Projektverlaufes.

Kapitel 7 fasst die Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die weiteren Ziele.

Kapitel 8 enthält eine Sammlung von farbigen Musterseiten der kontextsensitiven und kontextunabhängigen Hilfe.

2 Das Produkt DDS-CAD

DDS-CAD ist eine Software zur Entwicklung dreidimensionaler virtueller Modelle der Gebäudetechnik, also den Anlagen der Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Elektrotechnik[1]. Die Besonderheit von DDS-CAD liegt in der weitgehenden Umsetzung des Modellgedankens:

> *„Modell ... Abbild eines Objekts oder Objektbereichs, bei dem die für wesentlich erachteten Eigenschaften hervorgehoben und als nebensächlich angesehene Aspekte außer Acht gelassen werden. In diesem Sinn ist ein Modell also ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. Es dient als Hilfsmittel zur Beschreibung der Realität und zur Bildung von charakterisierenden Begriffen und bildet die Grundlage, künftiges Verhalten des erfassten Bereichs vorauszusagen.*
>
> *... Die Bausteine von Modellen sind Objekte, die durch nur geringfügige Abstraktionsprozesse entstanden sind. Im benutzerfreundlichen Idealfall sind die Objekte an die Originale angepasst, so wie sie (im Idealfall) vom menschlichen Bewusstsein wahrgenommen, kognitiv erfasst und verarbeitet werden"* (Brockhaus, 2008)

Im Unterschied zum reinen Zeichnen verwendet der Anwender **virtuelle Objekte**, denen sowohl grafisch-darstellerische als auch realitätsbezogene Eigenschaften anhaften. Das heißt, ein virtuelles Objekt wird im Modell durch ein Symbol dargestellt, verweist aber gleichzeitig auf ein reales Objekt (z. B. eine Leuchte oder einen Heizkörper). Zu diesem Zweck weist der Anwender dem Objekt einen Datensatz (**Artikel**) aus einer Datenbank (**Artikeldatenbank**) zu und definiert damit die Eigenschaften des Objektes. Bleibt man bei Leuchtstofflampe und Heizkörper, gehören dazu auch Leistung und die Abmessungen. DDS-CAD verwendet die Werte in seinen Berechnungen und zur Einstellung der Symbolgröße.

Mit dem **Aufbau des dreidimensionalen Gebäudemodells** simuliert der Anwender das reale Gebäude und schafft damit die Umgebung für die Objekte. Je nach Aufgabenstellung geht er dabei mehr oder weniger detailliert vor.

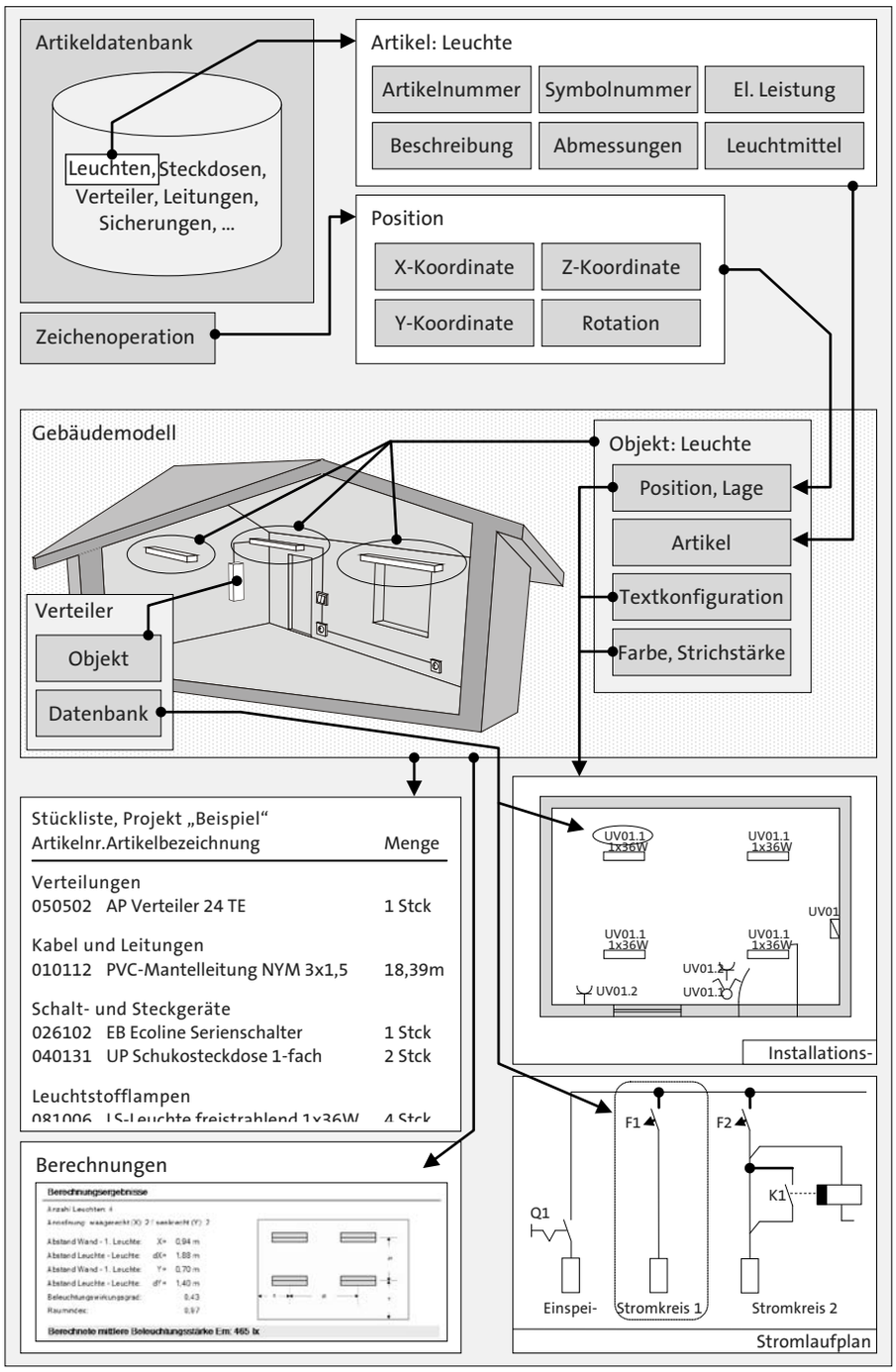
Für die Elektrotechnik wird der Zusammenhang zwischen Objekt und Gebäudemodell am Beispiel der Beleuchtungsplanung deutlich. Der Anwender muss beispielsweise die Qualität der Beleuchtung durch geeignete Leuchten in ausreichender Anzahl an zweckdienlicher Position sicherstellen. Dazu kann er eine Berechnungsmethode innerhalb von DDS-CAD nutzen oder die Räume an spezielle Lichtberechnungsprogramme übergeben. In jedem Fall aber wird die Raumgeometrie zur Auswahl und Bemessung der Leuchten genutzt.

Für den Betrieb einer Beleuchtungsanlage sind außerdem die Versorgungs- und Bedienungsstrukturen zu entwickeln. Dazu definiert der Anwender einen Verteiler und platziert dessen Gehäuse als Symbol im Modell. Gleichzeitig ist der Verteiler eine Datenbank zur Verwaltung der Stromkreise. Der Anwender erzeugt im Unterverteiler einen neuen Stromkreis, wählt eine Schaltung und bestimmt in einer ersten Voreinstellung die Anschlusswerte der zu versorgenden Stromverbraucher. DDS-CAD schlägt dafür geeignete Betriebsmittel vor, addiert automatisch den Leistungsbedarf aller Stromkreise des Unterverteilers und stellt die Summe für den Hauptverteiler bereit.

Im weiteren Verlauf kann der Anwender die Objekte elektrisch anschließen, indem er die dazu notwendigen Leitungen zeichnerisch verlegt. Mit dem Anschluss fließen die Stromkreisinformationen über die Leitung ans Objekt und erscheinen als Kennzeichnung am Symbol. Gleichzeitig melden die angeschlossenen Stromverbraucher ihren tat-

[1] Erst die Gesamtheit der technischen Ausrüstungen gibt einem Gebäude seinen Gebrauchswert (Laasch, 2005).

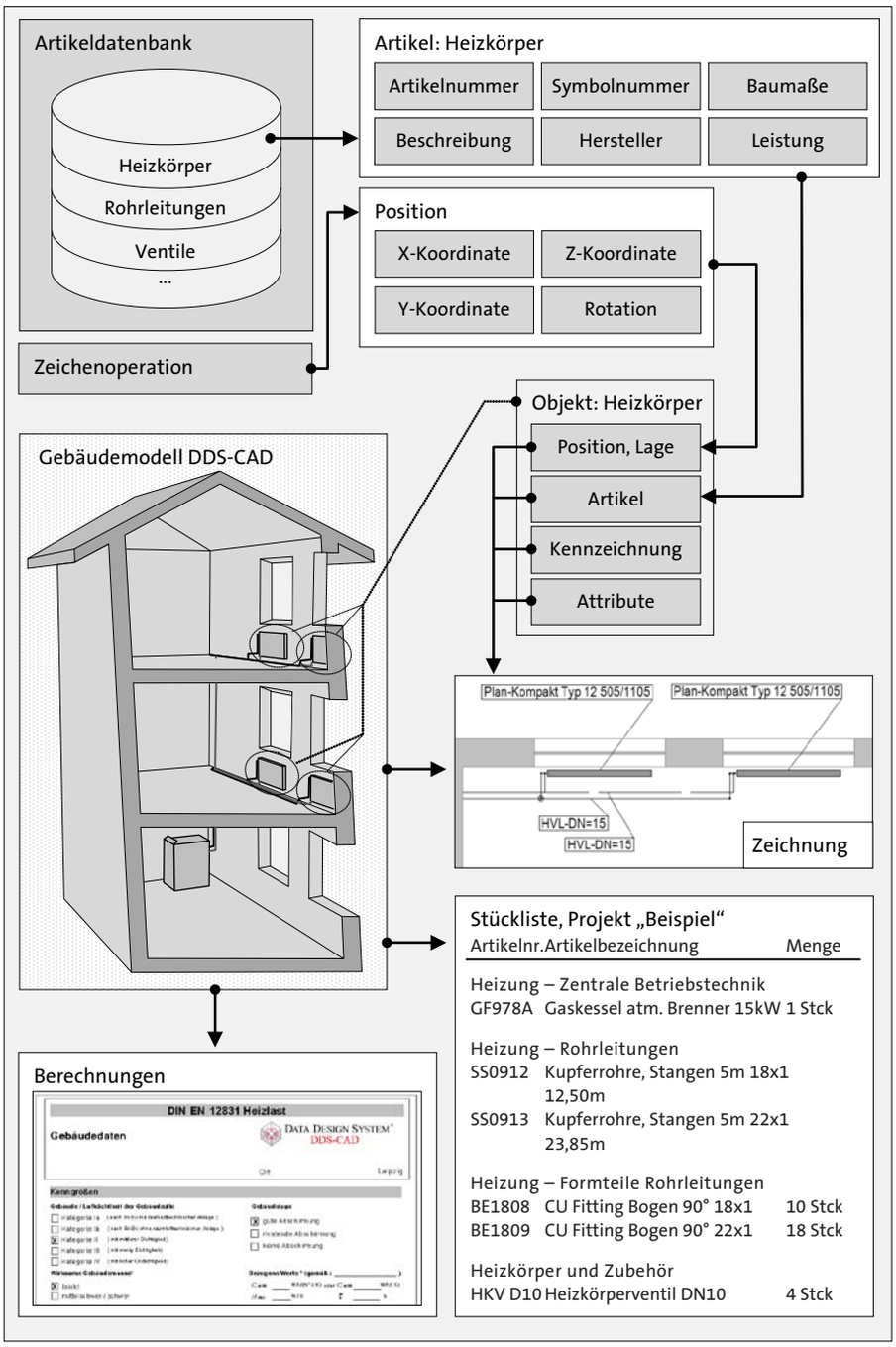
sächlichen Energiebedarf an den Verteiler und der Anwender kann die Dimensionen der Betriebsmittel neu berechnen lassen.



Zum Aufbau einer Heizungsanlage ist ein präzises Gebäudemodell wichtig. Die Strukturen sind so gegliedert, dass die Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 ausgeführt wird. Der Anwender stellt die geografische Position und die meteorologischen Bedingungen für das Gebäude ein. Den Räumen ordnet er die Nutzungsbedingungen zu und den Raumbegrenzungsflächen ihre physikalischen Eigenschaften. Auf Basis dieser Einstellungen führt DDS-CAD die Heizlastberechnung aus und ermittelt den Wärmeverlust der einzelnen Räume und des Gebäudes.

Die Ergebnisse der Heizlastberechnung bereiten die Dimensionierung der Heizkörper vor und diese werden wiederum für den Aufbau des Rohrnetzes benötigt. Der Anwender schließt alle Objekte ans System an und verwendet zunächst nur grob geschätzte Rohrdimensionen. Mit dem Anschluss der Heizkörper fließen deren technische Para-

meter in die Rohrnetzberechnung ein. Die Rohrnetzberechnung korrigiert alle Dimensionen und aktualisiert das Modell.



Aus dem Modell leitet der Anwender alle Auswertungen und Dokumente ab:

- Darstellungen der Installation
- Verteilerdokumentationen, Schemata
- Stücklisten
- Berechnungsprotokolle

3 Analysen

3.1 Produkt

3.1.1 Charakteristische Merkmale und ihre Bedeutung für die Dokumentation

Sieht man auf den Namen **DDS-CAD** und folgt dem ersten optischen Eindruck, so handelt es sich um ein CAD-System. Damit ist DDS-CAD eine **symbolisierend**e Software bei der der Anwender das Arbeitsergebnis nach optischen und formalen Kriterien beurteilen und ohne Schwierigkeit als gut oder schlecht einschätzen kann. Gleichzeitig ermittelt DDS-CAD aus gegebenen Werten und unter Abarbeitung vorgegebener Algorithmen verschiedene Ergebnisse und erweitert damit die kognitiven Fähigkeiten des Anwenders. DDS-CAD ist deshalb auch als **kalkulierend**e Software zu charakterisieren. Eine Qualitätsbeurteilung des Arbeitsergebnisses trifft in diesem Fall die Aussage „richtig“ oder „falsch“ (Ackermann, 2009, S. 60).

Der Bestimmungszweck von DDS-CAD ist auf ein zentrales und gut beschreibbares Arbeitsergebnis gerichtet. Deshalb möchte ich DDS-CAD als **teleologisch**es[2] System bezeichnen. Das Telos (virtuelles Modell) wird unter Einhaltung von Regeln und obligatorischen Abläufen erreicht, deren Nichtbeachtung das Ergebnis verfälscht und den Nutzeffekt einschränkt[3]. Gleichzeitig ist der **Freiheitsgrad hoch**. Der Anwender muss viele Entscheidungen in Abhängigkeit von den vorliegenden Bedingungen und der Aufgabenstellung treffen. So muss er immer wieder eine geeignete zeichnerische Operation wählen und Berechnungsfunktionen mit passenden Einstellungen konfigurieren.

DDS-CAD ist ausgeprägt **branchenspezifisch**, mit einschlägiger Terminologie und fachbezogenen Berechnungen. Zur Ausschöpfung des Leistungspotenzials ist Fachkompetenz auf den jeweiligen Teilgebieten erforderlich.

Alle charakteristischen Merkmale stellen spezifische Anforderungen an die Anwenderdokumentation. Zur besseren Übersicht setze ich die Merkmale zu den beiden Teilen der Anwenderdokumentation in Beziehung und entwickle daraus eine tabellarische Aufstellung über die Anforderungen.

Merkmal	Resultierende Anforderung an die Dokumentation	
	Kontextunabhängige Hilfe	Kontextsensitive Hilfe (aktuelle Funktion)
symbolisierend, hoher Freiheitsgrad	Übersicht über zeichnerische Funktionen mit ihren Ausführungsvarianten	Beschreibung der Ausführungsvarianten
kalkulierend	Anleitung zur Erfüllung aller Voraussetzungen für ein korrektes Ergebnis	Bedeutung der Funktion und ihrer Einstellungen für das Ergebnis
teleologisch	Strukturelle Ausrichtung auf das Telos	Beziehung der Funktion zum Telos
branchenspezifisch	Einhaltung branchenüblicher Terminologie, Abläufe und Prozesse	

Für ein schlüssiges Dokumentationskonzept leite ich die Notwendigkeit zu weiteren Recherchen ab.

[2] Teleologisch = auf ein Ziel (τέλος) gerichtet. Für die Konzeption einer Anwenderdokumentation unterscheide ich zwischen teleologischen und nicht teleologischen Systemen. Nicht teleologische Systeme werden in unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt und die Zielgruppe ist stark heterogen. Das Arbeitsergebnis ist so vielfältig, dass ich es nur durch eine starke Verallgemeinerung benennen und durch verschiedene Beispiele beschreiben kann. Im Sinne dieser Definition ordne ich Textverarbeitungssysteme (z. B. MS Word), Tabellenkalkulationen (z. B. MS Excel) oder neutrale CAD-Systeme (z. B. Autocad) als nicht teleologische Systeme ein (Ackermann, 2009, S. 61 ff.).

[3] Der Anwender kann mit einem herkömmlichen CAD-System und fachspezifischen Symbolbibliotheken wahrscheinlich freier operieren. So kann er für unterschiedliche Gegenstände dasselbe Symbol verwenden und die nötige Differenzierung z. B. über Texte regeln. Damit erreicht er risikolos sein darstellerisches Ziel. Erstellt seine Software keine Stückliste, besteht auch keine Gefahr zur falschen Kostenberechnung. In DDS-CAD kann der Anwender ähnlich handeln. Er widersetzt sich aber damit der Teleologie und beeinflusst nachfolgende Prozesse in ungewünschter Weise. Er erreicht ebenfalls das darstellerische Ziel, verfälscht aber die Stückliste und damit die Kostenberechnung.

Für die **Rolle der kontextunabhängigen Hilfe als Wegbeschreibung** in den Handlungsraum (siehe 1.2) muss ich den Nutzungskontext kennen und in die inhaltliche Struktur überführen. Dazu brauche ich Kenntnis über die Motive der Zielgruppe und der Abläufe ihrer Tätigkeit. Nur auf diese Weise kann ich den Merkmalen „branchenspezifisch“ und „teleologisch“ gerecht werden (siehe 0).

Für die kontextsensitive Hilfe muss ich die Funktionen von DDS-CAD genauer betrachten. Es erscheint logisch, dass die Hilfe einer Zeichenfunktion mit verschiedenen Ausführungsvarianten anders zu strukturieren ist, als die eines Berechnungsdialoges. Die Analyse der Funktionen führe ich im folgenden Abschnitt 3.1.2 aus.

3.1.2 Analyse der Funktionen in DDS-CAD

Die kontextsensitive Hilfe präsentiert Informationen, die mit dem aktuellen Zustand (der aktiven Funktion) verbunden sind. Dafür strebe ich ein einheitliches Erscheinungsbild an und muss ein tragfähiges Konzept entwickeln, in das ich die Beschreibung jeder Funktion integrieren kann. Als Voraussetzung erachte ich eine Analyse der Funktionen nach formalen Kriterien. In der ersten Stufe unterscheide ich zwischen den Kategorien **Dialog** und **Zeichnerische Operation** und arbeite die beschreibungsrelevanten Merkmale für beide Kategorien heraus. Am Ende fasse ich die Erkenntnisse zusammen und ziehe Schlussfolgerungen für die Dokumentation.

3.1.2.1 Dialoge

DDS-CAD beinhaltet eine große Vielfalt von Dialogen mit unterschiedlicher Struktur, Zweckbestimmung und Verflechtung. Neben Zweck und Inhalt eines Dialoges muss ich auch seine Handhabung und Querverbindungen zu anderen Funktionen prüfen und ggf. erklären. Deshalb betrachte ich die Dialoge unter verschiedenen Aspekten und leite daraus die Anforderungen für deren Beschreibung ab.

Direkter Aufruf vs. Indirekter Aufruf

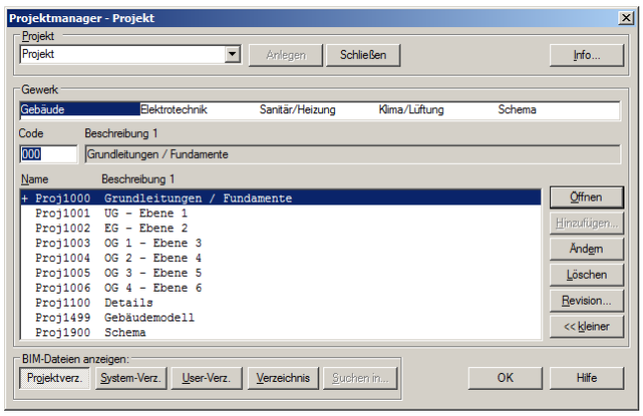
Der Aufruf eines Dialoges erfolgt entweder direkt (über Menüpunkt bzw. Icon) oder indirekt als Teil einer Handlungskette (z. B im Verlauf einer Operation). Aus der Konsequenz dieser beiden Möglichkeiten schließe ich, dass der Anwender immer die Kontrolle über den angezeigten Inhalt der Hilfe haben muss. Ein automatischer Wechsel angezeigter Inhalte (beim Wechsel der aktiven Funktion) verbietet sich.

Beispiel

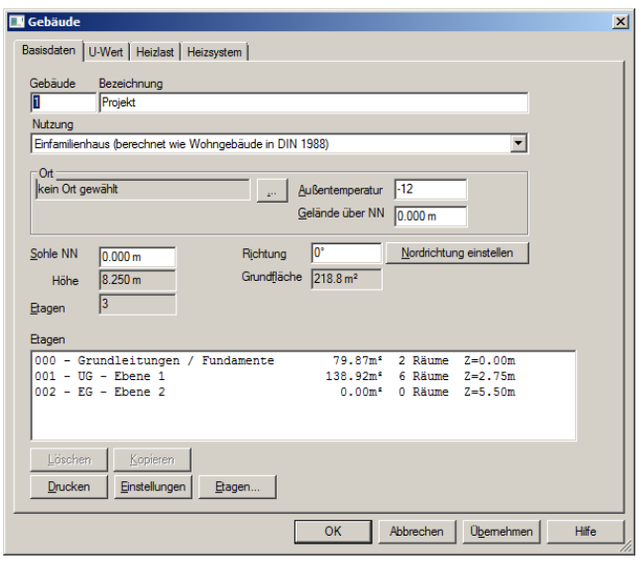
Angenommen, der Anwender führt eine zeichnerische Operation aus und aktiviert zur Unterstützung die kontextsensitive Hilfe. Während der Operation können Dialoge zur Abfrage erscheinen. Würde der angezeigte Inhalt automatisch wechseln, so verlöre der Anwender den Kontakt zu seinem Grundanliegen.

Einfacher Dialog vs. Komplexer Dialog

Für die Gestaltung der kontextsensitiven Hilfe unterscheide ich zwischen einfachen und komplexen Dialogen.



Ein **einfacher Dialog** besteht aus nur einer Ebene und besitzt nur eine Sprungadresse zum Aufruf der Hilfe. Der „Projektmanager“ aus DDS-CAD ist dafür ein typisches Beispiel. Mit Hilfe aktiviert der Anwender das Hilfe-Topic CO_31_23_111.htm.



Ein **komplexer Dialog** ist durch Registerkarten in mehrere Ebenen gegliedert. In programmtechnischer Hinsicht handelt es sich um mehrere Einzelfunktionen mit eigener Sprungadresse. Beim Aufruf der Hilfe erscheint der Inhalt der aktiven Registerkarte:

Registerkarte	Hilfe-Topic
Basisdaten	CO_3_3_33.htm
U-Wert	CO_8_11_7.htm
Heizlast	CO_8_12_1.htm
Heizsystem	CO_8_19_1.htm

Diese Eigenschaft muss sich nach meiner Auffassung auf die Konzeption der Hilfe auswirken, weil der programmtechnische Aspekt für die Wahrnehmung des Anwenders irrelevant ist. Für ihn gehören alle Ebenen zu demselben Gebilde „Dialog“[4] und deshalb erwartet er in der Hilfe eine Abbildung der Gesamtstruktur. Deshalb muss ich die Hilfe eines komplexen Dialoges so gestalten, dass die Informationen zu allen Ebenen über die Oberfläche der Hilfe erreichbar sind.

Handlungen in und mit Dialogen

Der Inhalt eines Dialoges und sein optischer Aufbau lassen nicht immer auf die möglichen Handlungsoptionen und deren Ablauf schließen. So bildet z. B. der „Projektmanager“ den Raum für die Bedienungshandlungen:

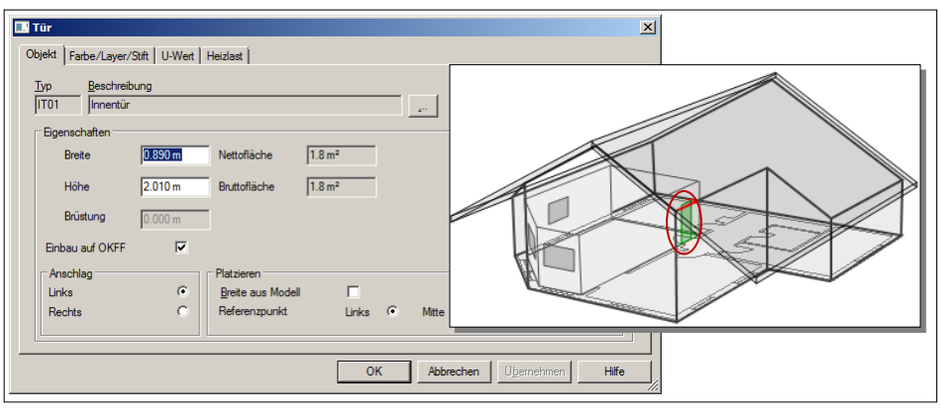
- Neues Projekt anlegen
- Zwischen Projekten wechseln
- Neues Modell anlegen
- Modell löschen
- Neuen Revisionseintrag anlegen

[4] Gestaltgesetze, Gesetz der Zusammengehörigkeit.

Der Dialog ist also die Umgebung für Handlungen verschiedener Art. In der Konzeption der kontextsensitiven Hilfe muss ich deshalb einen Bereich zur Beschreibung spezifischer Handlungsabläufe vorsehen, wobei ich auf eine deutliche Trennung zur inhaltlichen Dialogbeschreibung zu achten habe. Hier folge ich der Regel „Trenne Was von Wie“ (Closs, 2007, S. 114).[5]

Verflechtung zwischen Funktionen und Prozessen

Ein Dialog kann in einen größeren Kontext eingebettet und eng mit anderen Funktionen verflochten sein. Für einen solchen Fall gehe ich davon aus, dass die Kenntnis der Zusammenhänge (mit Blick auf das Telos) auch das Verständnis für die einzelne Funktion erleichtert. Als Beispiel nenne ich den Dialog des Objektes „Tür“.



Dieses Objekt wird über einen komplexen Dialog bedient und ist gleichzeitig ein Bestandteil des Gebäudemodells. Um eine Tür ins Modell einbauen zu können, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Ich halte es deshalb für sinnvoll, vom Objekt „Tür“ in den erweiterten Kontext „Gebäudemodell“ treten zu können.

3.1.2.2 Zeichnerische Operation

Ohne zeichnerische Operation entsteht auf dem Bildschirm kein Ergebnis. Der Anwender handelt aktiv und gestalterisch. In jedem Moment und bei jedem Schritt entscheidet er sich für eine geeignete Variante auf der Basis von:

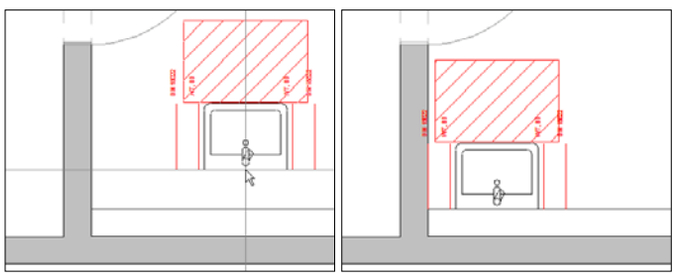
- Aufgabenstellung
- fachlicher Kompetenz
- **Wissen über die verfügbaren Handlungsoptionen**

Unter Vorwegnahme der folgenden Betrachtung werden bereits an dieser Stelle allgemeine Bedingungen der kontextsensitiven Hilfe klar: Die Handlungsoptionen sind erkennbar und nachvollziehbar zu präsentieren. In einer weiteren Analyse möchte ich auch die zeichnerischen Funktionen genauer untersuchen und unterscheide zwischen einfachen und komplexen Operationen.

[5] Nach meiner Einschätzung können genau zwei Fragen den Anwender zum Aufruf der Hilfe bewegen: a) „Was ist das?“; b) „Wie geht das?“. Der Anwender hat eine dieser beiden Fragen im Kopf, wenn der die Taste [F1] drückt und natürlich möchte er die Antwort möglichst schnell finden. Deshalb wird er jede Möglichkeit zur Vorauswahl gern nutzen. Umständliches Scrollen und Suchen stößt ihn dagegen ab (Grünwied, 2013, S. 158). Mit dieser Überlegung habe ich die allgemeine Struktur der kontextsensitiven Hilfe entwickelt (siehe 4.1.2).

Einfache Operationen

Einfache Operationen benötigen nur wenige Schritte für eine Bedienungshandlung. Danach liegt ein sichtbares Resultat vor, welches für sich allein steht und von Folgehandlungen unabhängig bleiben kann. Das wichtigste Beispiel dieser Funktionsklasse ist das dynamische Symbol.

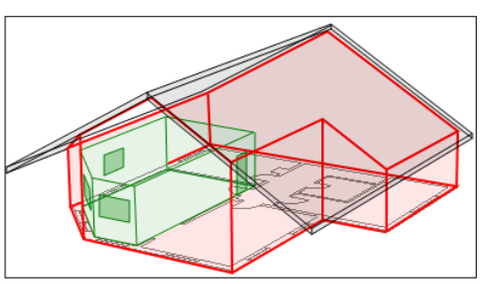


Nach DDS-Terminologie handelt es sich um den Systemzustand, bei dem der Anwender das Symbol eines Objektes mit dem Zeigegerät führt. Ziel der Handlung ist der kontrollierte Einbau ins Modell auf der gewünschten Position in der gewünschten Drehung.

Für diese Funktion bietet DDS-CAD insgesamt 17 Handlungsoptionen für den Einbau und zusätzliche Optionen zum Einstellen der Größe, der Drehung und der Einbauhöhe an. Der Anwender muss – entsprechend der Situation und der Aufgabenstellung – eine zweckmäßige Methode wählen und anwenden können. Dazu benötigt er den Überblick über die Möglichkeiten für eine kompetente Wahl und eine nachvollziehbare Handlungsanleitung zur gewählten Operation.

Komplexe Operationen

Komplexe Operationen sind immer durch mehrere Schritte gekennzeichnet, die vollständig zu absolvieren sind. Ein Schritt beinhaltet mindestens eine untergeordnete Handlungskette, d. h zur Ausführung eines Schrittes können wiederum mehrere Handlungsoptionen bestehen.



Beispielhaft nenne ich die Bereichs- und Raumdefinition[6]. In der obersten Ebene absolviere ich die Schritte:

- Funktion starten
- Startpunkt definieren
- Kontur definieren
- Kontur schließen

Mit Ausnahme des Schrittes „Funktion starten“, bestehen für jeden Schritt mehrere Handlungsoptionen[7], zwischen denen der Anwender situationsabhängig entscheiden muss. Die Ausführung der gewählten Option ist wiederum in Handlungsketten zerlegbar.

Für meine Konzeption ergeben sich aus diesem Zusammenhang mehrere Herausforderungen. Das erste Problem besteht in der Staffelung einer vollständigen Handlung. Um eine komplexe Operation zu beschreiben, muss ich die Anleitung in mehrere Ebenen gliedern, damit die Darstellung übersichtlich bleibt und in den Gesamtkontext der Operation passt. Der Anwender muss aufgrund seines Erfahrungswissens selbst entscheiden können, ob er detaillierte Anweisungen für einen Schritt nachlesen möchte.

[6] Der Anwender definiert zuerst einen Bereich für die äußere Gebäudehülle. In den Bereich definiert er die Räume und entwickelt damit die innere Struktur des Gebäudes.

[7] Der Anwender kann den Startpunkt durch einen Klick der linken Maustaste festlegen oder durch diverse geometrische Operationen konstruieren. Ähnliches gilt für die Festlegung der Kontur und deren Abschluss. Der Arbeitsfortschritt ist während der gesamten Operation sichtbar und umkehrbar, d. h. der Anwender kann den Verlauf schrittweise rückgängig machen und einen anderen Weg wählen. Bei Abschluss der Kontur fragt ein komplexer Dialog die Eigenschaften des Bereiches bzw. Raumes ab und erst danach ist die Operation beendet.

Das zweite Problem ergibt sich aus der Bedienung von Dialogen im Rahmen der Operation. Ich gehe davon aus, dass der Anwender die Operation anhand der kontextsensitiven Hilfe vollständig absolvieren will. Deshalb muss ich in der Handlungsanleitung zur Operation auch die Informationen für die gezielte Bedienung des Dialoges liefern[8].

3.1.2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Dokumentation

In der abschließenden Betrachtung der Untersuchungsergebnisse für Dialoge und zeichnerische Operationen komme ich zu folgenden Aussagen:

Der Anwender behält die Kontrolle über die angezeigten Inhalte.
Das Hilfesystem ändert den angezeigten Inhalt nur durch Handlungen des Anwenders. Ein Wechsel von einer Funktion in DDS-CAD zu einer anderen bewirkt keinen automatischen Inhaltswechsel im Hilfesystem. Die Forderung ergibt sich aus den Eigenschaften komplexer zeichnerischer Operationen, in deren Verlauf untergeordnete Dialoge zu bedienen sind. Hier ist es notwendig, den ursprünglich angeforderten Inhalt verfügbar zu halten.

Ich benötige Konzepte zur „Beschreibung“, „Handlungsanleitung“ und „Orientierung“.
Zeichnerische Operationen sind aktives und gestaltendes Handeln und das Informationsbedürfnis ist deshalb auf Handlungsanleitungen gerichtet. Auch bei Dialogen kann die Handlungsanleitung im Fokus des Anwenders stehen, in jedem Fall aber eine inhaltliche Erklärung der Elemente. Zusätzlich hatte ich auf die Einbettung vieler Dialoge und Operationen in einen erweiterten Kontext verwiesen und die Zugriffsmöglichkeit auf diese Informationen diskutiert. Aufgrund des unterschiedlichen Charakters dieser Inhalte halte ich eine Segmentierung der kontextsensitiven Hilfe in drei Bereiche für sinnvoll:

- Beschreibung (für die Inhalte eines Dialoges)
- Handlungsanleitung (für eine Übersicht der Handlungsoptionen und deren Abläufe)
- Orientierung (für den Zugriff auf den erweiterten Kontext)

Ich benötige ein flexibles Baukastensystem.
Nicht alle Dialoge sind komplex und verflochten, nicht alle benötigen Handlungsanleitungen, viele sind von allgemeiner Natur ohne erweiterten Kontext. Deshalb muss meine Gesamtkonzeption so flexibel sein, dass ich die Inhalte nach Bedarf bereitstellen oder weglassen kann. Mit dieser Voraussetzung kann ich mich im weiteren Verlauf auf komplexe Dialoge mit mehreren Handlungsoptionen konzentrieren. In dieses System lassen sich auch jene Funktionen integrieren, die ich in 3.1.2.2 als Operation klassifiziert habe.

[8] Hier entstehen konkrete Konstellationen, die bestimmte Felder und Einstellungen betreffen. Ein einfacher Link auf die Hilfe des Dialoges verbietet sich aus zwei Gründen: 1) Der Anwender würde den Kontext der Operation verlassen. 2) Der Anwender erhält alle Informationen zum Dialog. Über deren Relevanz für die aktuelle Operation muss er jedoch selbst entscheiden.

3.2 Die Zielgruppen und ihre Tätigkeit

Die grundsätzliche Gemeinsamkeit aller Anwender von DDS-CAD besteht in ihrer Teilnahme an einem iterativen und arbeitsteiligen Prozess. In seinem Verlauf – ich spreche künftig vom „Projekt“ – entsteht aus einer Idee ein fertiges Gebäude. Die Hauptakteure sind Bauherr, Architekt, Fachplaner der Gebäudetechnik und die ausführenden Handwerksbetriebe. DDS-CAD finden wir bei den Fachplanern und Handwerksbetrieben.

Um das Informationsbedürfnis des konkreten Anwenders zu erfassen, muss man seine Rolle im Projektablauf verstehen. Deshalb beginne ich mit dessen Darstellung und betrachte die wechselnde Rolle von DDS-CAD (siehe 3.2.1). Anschließend beschreibe ich die Besonderheiten der beiden unterschiedlichen Einsatzumgebungen (siehe 3.2.2) und identifiziere die Zielgruppen für die Anwenderdokumentation (siehe 3.2.3).

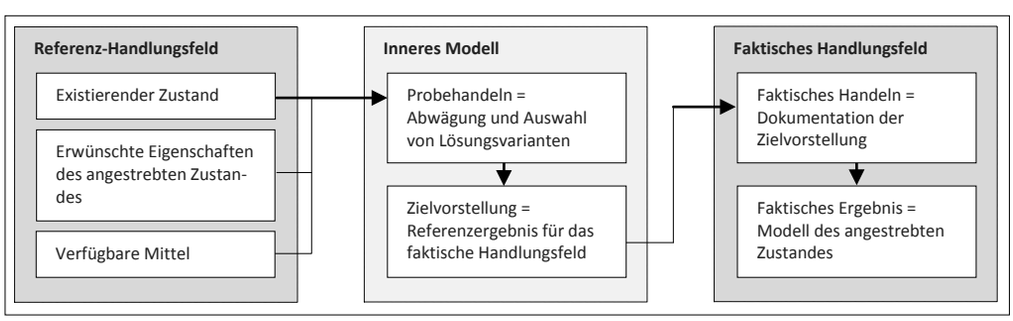
3.2.1 DDS-CAD im zeitlichen Ablauf eines Projektes

Fachplaner und Handwerksbetriebe setzen DDS-CAD zu unterschiedlichen Projektphasen mit unterschiedlichen Motiven, Methoden und Ergebnissen ein. Zwar ist das virtuelle Modell von der Gebäudetechnik in allen Fällen das Ziel, doch es entsteht unter verschiedenen Bedingungen und in unterschiedlichen Ausprägungen.

Der Prozess zerfällt zunächst in die Phasen „Planung“ (siehe 3.2.1.1) und „Ausführung“ (siehe 3.2.1.2). Für den Übergang ist keine definitive Aussage über die Aufgabenverteilung möglich. Im konkreten Projekt wird entweder der Fachplaner oder der Handwerksbetrieb mit den entsprechenden Aufgaben betraut. Diese Unschärfe wirkt sich auf die Arbeitsbedingungen der Akteure aus und beeinflusst auch die Arbeit mit DDS-CAD.

3.2.1.1 DDS-CAD in der Planungsphase[9]

Vor der Bauausführung kommt die Planung. In verkürzter Darstellung ist Planungstätigkeit die Herstellung von Dokumenten (Zeichnungen, Diagramme, Texte), die den anzustrebenden Zustand eines noch nicht existierenden realen Gegenstandes beschreiben. Dabei ist zu beachten, dass ein solches Dokument – wenn es seinen Zweck erfüllen soll – erst nach einer Reihe mentaler Handlungen entsteht (Ackermann, 2009, S. 19).



Alle Handlungen sind auf ein Referenz-Handlungsfeld gerichtet. Es umfasst den existierenden Zustand, eine Beschreibung des angestrebten Zustandes (die Aufgabenstellung) und die verfügbaren Mittel zu dessen Herstellung. Diese Dinge überführt der Planer in ein inneres (mentales) Modell, worin er durch Probehandeln und Abwägung von Lösungsvarianten zu einer Zielvorstellung gelangt. Damit wechselt der Planer ins faktische Handlungsfeld und entwickelt deren symbolische Darstellung. Das heißt, er dokumentiert den angestrebten Zustand (Resch, 1988, S. 48ff.), um ihn als faktisches Ergebnis (der Zeichnung auf Papier) bereitstellen zu können.

[9] Alle Aussagen dieses Abschnittes entnehme ich in ihrer Aussage meiner Master-Thesis (Ackermann, 2009).

Systeme wie DDS-CAD sind dazu geeignet, die mentalen Abläufe zu verändern. Ihre Funktionalität führt dazu, dass sich die Trennung zwischen dem inneren Modell und dem faktischen Handlungsfeld in Teilen auflöst. Der Planer kann das Probehandeln teilweise in sein Werkzeug verlagern und das Resultat optisch oder durch vergleichende Berechnungen bewerten. Im Moment der Lösungsfindung ist auch das faktische Ergebnis quasi fertig.

Ich benutze die Einschränkung „quasi“ sehr bewusst. Denn einerseits sind für das formalisierte faktische Ergebnis gemäß Resch (1988) weitere Bedienungshandlungen[10] nötig. Andererseits ist auch die Planungsphase iterativ und arbeitsteilig. Verschiedene Personen benötigen zu verschiedenen Zeitpunkten ein Dokument, um das eigene Handeln zu begründen, darüber zu entscheiden oder mit anderen Beteiligten zu koordinieren.[11]

In der **Grundlagenermittlung** spielt DDS-CAD keine Rolle. Der Planer beschafft sich Informationen über das Referenz-Handlungsfeld und stimmt sich mit den anderen Beteiligten ab. Die Grundlagen setzen sich aus den Anforderungen des Gebäudekonzeptes und den herrschenden Bedingungen vor Ort zusammen. Dabei prüft der Planer die Bedingungen, denen das Baugrundstück unterliegt (z. B. Anbindung an öffentliche Netze, ggf. Altanlagen).

Mit der **Vorplanung** beginnt die Entwicklung des Projektes durch die Fachplaner in Verbindung mit Architekt und Bauherr. Es entstehen die Konzepte der zentralen Anlagen aufgrund von Schätzungen und ersten Berechnungen über den energetischen und stofflichen Bedarf des Gebäudes. Die Beteiligten kennen die ungefähren technischen Parameter sowie die räumlichen Abmessungen für:

- Transformatoren, Schaltanlagen, Netzersatzanlagen, Verteiler
- Wärmeerzeuger (Kessel), Zuführung und Lagerung von Brennstoffen
- Lüftungszentrale

In gemeinsamer Abstimmung werden die Positionen der Einspeisepunkte, Steigepunkte und die Aufteilung der Flächen festgelegt. Im Ergebnis entstehen ein abgestimmtes und genehmigungsfähiges Anlagenkonzept sowie eine Kostenschätzung. Das Ergebnis wird dem Bauherrn vorgelegt, bei einem positiven Entscheid arbeitet der Architekt die Ergebnisse der Vorplanung in die Grundrisse ein.

In der Elektrotechnik ist die Nutzungstiefe von DDS-CAD zu diesem Zeitpunkt gering. Für die anderen Disziplinen beginnt jedoch der Aufbau des Gebäudemodells als rechnerischer Basis für:

- Größe des Wärmeerzeugers (aus Heizlastberechnung)
- Größe der Lüftungszentrale (aus Raumvolumina, Luftwechselraten und resultierenden Volumenströmen)

Die **Entwurfsplanung** ist die schöpferische Kernphase ingenieurtechnischen Handelns und für DDS-CAD eine Phase intensiver Nutzung. Der Planer ermittelt zunächst den stofflichen und energetischen Bedarf in den einzelnen Räumen (z. B. Wärme und Licht). Danach wählt er geeignete Komponenten zur Übergabe der jeweiligen Energieform an den Raum (z. B. Heizkörper und Leuchten) und platziert sie im Modell. Außerdem entwickelt er die Versorgungsstrukturen (Rohrnetz für die Heizung, Schaltgeräte, Verteiler und Leitungen für die elektrischen Geräte). Ein wichtiger Aspekt ist die Kollisionsfreiheit zwischen den Wegen für elektrische und medienführende Leitungen.

[10] Der Anwender muss z. B. das Layout für eine formgerechte Zeichnung aufbauen und die Zeichnung drucken.
[11] Den rechtlichen und organisatorischen Rahmen für den Gesamtablauf bildet die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Sie definiert verschiedene Leistungsphasen mit denen sie die Vergütung für Architekten und Ingenieure regelt. Für mich bildet sie das Grundraster in dem ich systematisch die Rolle des Planers und seine Motive im Umgang mit DDS-CAD untersuchen kann.

Auf diese Weise entsteht mit dem Modell in DDS-CAD die technische Lösung. Um den Entwurf als faktisches Ergebnis zu präsentieren, leitet der Planer zeichnerische Darstellungen aus dem Modell ab. Die Zeichnungen werden dem Bauherrn in Verbindung mit einer Kostenberechnung und einem Erläuterungsbericht zur Bestätigung vorgelegt[12]. Ist dies geschehen, kann der Antrag auf Baugenehmigung gestellt werden.

Gleichzeitig ist mit dieser Phase häufig der Auftrag für einen Planer abgeschlossen. Die folgende **Genehmigungsplanung** stellt keine signifikante Anforderung mehr dar. Hat der Bauherr den Entwurf akzeptiert, stellt der Planer die Unterlagen über die genehmigungspflichtigen Anlagen zusammen und der Architekt reicht sie beim Bauordnungsamt zur Genehmigung ein. DDS-CAD kommt lediglich zur Erfüllung formaler Anforderungen an die Zeichnungsinhalte und des Layouts zur Anwendung. Am Modell erfolgen keine Änderungen mehr.

Ein ausführender Handwerksbetrieb könnte mit den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Unterlagen[13] noch nicht arbeiten. Deshalb dient die **Ausführungsplanung** der Präzisierung und der Korrektur des Entwurfes zu einer ausführungsreifen Lösung, ohne grundsätzlichen Positionen in Frage zu stellen. Anhand des Ergebnisses soll ein fachkundiger Betrachter nach Einarbeitung zur bautechnischen Umsetzung in der Lage sein (Ackermann, 2009, S. 96 f.), weshalb das Modell um folgende Angaben zu ergänzen ist:

- Dimensionen der Komponenten, Leitungen und Montagematerialien
- Bemaßungen für den Einbau der Komponenten
- Kennzeichnungen der Stromkreiszugehörigkeit für Objekte der elektrischen Installation
- Kennzeichnungen über den Verlauf von Rohrleitungen, Angaben über die Verlegehöhe
- Bemaßungen für den Einbau der Komponenten

DDS-CAD bildet wiederum das wichtigste Arbeitsmittel, wobei aber zwei Fälle zu betrachten sind:

Fall A – Ausführungsplanung durch den Planer

Wird die Ausführungsplanung vom Planer des Entwurfes ausgeführt, setzt er die Arbeit fort und entwickelt das Modell bis zur geforderten Detailtiefe weiter. Neben den präzisierten Zeichnungen entsteht ein detailliertes Leistungsverzeichnis, was die Grundlage einer Ausschreibung bildet. Dazu generiert der Planer eine Stückliste aus dem Modell und verwendet sie in einer geeigneten Software. **Für DDS-CAD endet der Einsatz als Planungswerkzeug**.

Fall B – Ausführungsplanung durch den ausführenden Handwerksbetrieb

In diesem Fall kann der Planer des Entwurfes seine Arbeit nicht fortsetzen, weil der Auftrag mit dem Entwurf und einer (unpräzisen) Funktionalausschreibung beendet ist. Hat sich ein Handwerksbetrieb, erfolgreich um den Auftrag beworben, muss er Ausführungsplanung selbst erbringen. In diesem Fall stehen die Unterlagen der Entwurfsplanung auf Papier, als PDF-Datei oder im Format DWG zur Verfügung. Bevor er eine präzise Ausführungsplanung in DDS-CAD entwickeln kann, muss er den Entwurf als Modell rekonstruieren (siehe 0). Mit dem Ergebnis kann er außerdem die Qualität des Entwurfes prüfen und die eigene Kalkulation korrigieren. Je nach Detaillierungsgrad ist das Modell außerdem für eine weitere eventuelle Verwendung geeignet. Die Rolle von DDS-CAD wandelt sich von einem Planungswerkzeug zu einem Werkzeug für die Dokumentation und Verwaltung des Gebäudes.

[12] Bis zu diesem Moment werden jedoch viele Änderungen notwendig. Häufig ergeben sich neue Ideen und Wünsche, Nutzungsänderungen sind keine Seltenheit und häufig muss gespart werden. Bis ein Entwurf steht, kann viel Zeit vergehen.

[13] Der Entwurf richtet sich an den Bauherrn. Er muss mit dem Ergebnis einverstanden sein und auf dessen Grundlage das Finanzierungskonzept regeln. Die Unterlagen der Genehmigungsplanung richten sich an das Bauordnungsamt. Sie enthalten alle Darstellungen für die Erteilung der Baugenehmigung.

3.2.1.2 DDS-CAD während und nach der Realisierungsphase

Tritt ein Projekt in die Realisierungsphase, arbeitet der ausführende Handwerksbetrieb mit den faktischen Ergebnissen der Ausführungsplanung. Dabei können wir eine 100%ige Umsetzung der Planung ausschließen und müssen Abweichungen erwarten. Der ausführende Betrieb ist deshalb zur Dokumentation des Endzustandes verpflichtet[14]. Setzt der Handwerksbetrieb dazu DDS-CAD ein, kann er auf unterschiedliche Ausgangsbedingungen treffen.

Der Planer arbeitet mit DDS-CAD und stellt das Modell bereit

Diese Situation ist ausschließlich in großen Baubetrieben mit eigener Planungsabteilung zu erwarten. Für die Dokumentation von DDS-CAD entstehen keine relevanten Aspekte, weil das Modell in DDS-CAD kontinuierlich entwickelt und genutzt wird.

Der Planer liefert die Ausführungsplanung

Ausgangspunkt sind immer die Planungsunterlagen. Stehen sie nur auf Papier bereit, muss der Anwender das Gebäudemodell selbst konstruieren. Mit einer PDF-Datei wird es etwas einfacher, weil sie in DDS-CAD importiert und als Schablone genutzt werden kann. In beiden Fällen muss der Anwender jedoch das Modell vollständig rekonstruieren.

Stellt der Planer DWG-Dateien bereit, entscheidet die Menge der Änderungen über das weitere Vorgehen. Sind nur wenige Korrekturen[15] notwendig, genügt eine reine Bearbeitung der DWG-Datei. Bei umfangreichen Änderungen ist dagegen die Rekonstruktion des Modells zweckmäßig, wobei aber eine wichtige Funktion zum Tragen kommt: Der Anwender kann die DWG-Datei importieren und jedem DWG-Objekt vom Typ „Insert“ (z. B. Symbol eines Schalters) ein Objekt aus DDS-CAD zuweisen. DDS-CAD platziert dann automatisch dieses DDS-CAD-Objekt an allen Positionen, auf denen sich dasselbe DWG-Objekt befindet. Die Rekonstruktion wird dadurch diese Funktion beschleunigt. Danach arbeitet er mit den Standardfunktionen weiter und entwickelt das Modell von der elektrischen Installation so, wie er es in der Realität gebaut hat.

Der Planer liefert den Entwurf

In diesem Fall muss der Anwender im Handwerksbetrieb das Modell mit dem Entwurf vollständig rekonstruieren. Man kann sogar sagen, dass die Planung völlig neu erfolgt und der Entwurf des Planers nur eine ungefähre Richtlinie darstellt. Wiederum bestimmen die Ausgangsbedingungen die ersten Schritte, wobei eine einfache Korrektur der DWG-Datei keine geeignete Strategie darstellt. Der Anwender muss das komplette Instrumentarium zur Modellierung in DDS-CAD einsetzen können.

Weitere Nutzung des Modells

Der Detaillierungsgrad des Modells – also auch die Nutzungstiefe von DDS-CAD – richtet sich nach der eventuell beabsichtigten späteren Nutzung. In einigen Fällen übernimmt der ausführende Betrieb auch die nachfolgende technische Betreuung und wird (z. B. bei gewerblich oder industriell genutzten Gebäuden) mit Reparaturen und Erweiterungen beauftragt. In diesem Fall lohnt es sich, ein hochwertiges Modell zu rekonstruieren und fortlaufend

[14] Dieser Zusammenhang ist mit der Technischen Dokumentation im Allgemeinen vergleichbar: Die Dokumentation ist Bestandteil des Produktes. Ohne Dokumentation ist das Produkt unvollständig und berechtigt zur Reklamation. Dasselbe gilt für ein unzureichend dokumentiertes Gebäude. Der Errichter kann die Revisionspläne als Dienstleistung beim Planer beauftragen. In DDS-CAD entwickelt er dabei lediglich sein Modell weiter, stellt die Dokumente unter dem Namen des Handwerksbetriebes bereit und lässt sich den Arbeitsaufwand vergüten. Dieses Verfahren ist üblich, verursacht aber Kosten. Für meine Reflexion spielt dieses Verfahren keine Rolle, weil die Kontinuität des Modells ungebrochen bleibt und keine neuen Aspekte für die Anwenderdokumentation entstehen.

[15] Kennzeichnungen ändern, Objekte verschieben oder löschen.

zu pflegen. In anderen Fällen ist der Auftrag mit Übergabe der Pläne beendet und kein Folgeauftrag zu erwarten. Hier zählen nur die zeichnerische Qualität und die korrekte Abbildung der Anlagen.

Zusammenfassung

Setzt man DDS-CAD nach der Planungsphase ein, entfällt die Suche nach der technischen Lösung. Unter diesem Aspekt können die kognitiven Anforderungen an den Anwender geringer eingeschätzt werden. Die Herausforderungen sind jedoch anders gelagert: Der Einstieg in das Projekt ist sehr von den Voraussetzungen abhängig. Für die Dokumentation entstehen neue thematische Schwerpunkte im Aufbau des Gebäudemodells und in der Bearbeitung von DWG-Dateien. Außerdem muss ich die Leserführung durch Gliederung der Inhalte und Gestaltung der Hilfe-Topics so gestalten, dass alle Varianten Berücksichtigung finden.

3.2.2 Umgebungsbedingungen für die Anwendung von DDS-CAD

In 3.2.1.1 und 0 habe ich die Anwendung von DDS-CAD im zeitlichen Ablauf eines Bauprojektes betrachtet. Dabei wurde außerdem deutlich, dass DDS-CAD sowohl im Planungsbüro als auch im ausführenden Handwerksbetrieb mit unterschiedlichen, ähnlichen und sich überschneidenden Motiven eingesetzt wird. In diesem Abschnitt möchte ich beide Unternehmensformen betrachten und die Anwendergruppen herausarbeiten.

3.2.2.1 DDS-CAD im Planungsbüro

Das Planungsbüro für Gebäudetechnik ist die klassische Einsatzumgebung für DDS-CAD. Jedoch ist der Terminus „Planungsbüro“ ein Sammelbegriff, der mehrere Erscheinungsformen umfasst. Will ich alle Anwendergruppen in diesem Umfeld identifizieren, muss ich zunächst die Formen nach ihrer Größe und Struktur differenzieren:

Typ I – Selbständiger Planer

Der selbständige Planer betreut in der Regel eine einzelne Disziplin und entwickelt das Projekt vollständig mit eigener Hand. Dazu gehören Recherchegespräche und die Abstimmungen mit den anderen Projektbeteiligten einerseits und die Anwendung der verschiedenen Werkzeuge andererseits. Diese Verbindung ist gerade für die Arbeit mit DDS-CAD vorteilhaft, weil er auf diesem Wege seine Fachkompetenz direkt einsetzen kann. Er steht in intensivem Kontakt mit DDS-CAD und entwickelt eigene Strategien zur optimalen Ausnutzung des Werkzeuges.

In der Anwendung von DDS-CAD ist er einerseits völlig frei und muss keine Rücksichten bei Systemanpassungen nehmen (z. B. in der Projektverwaltung, der Erweiterung von Symbolbibliotheken und Artikeldatenbanken). Andererseits muss er alle Arbeiten selbst ausführen. Der Arbeitsaufwand für das Gebäudemodell hängt von der jeweiligen Fachdisziplin ab[16]. Der Datenaustausch zwischen den Projektbeteiligten erfolgt über das Zeichnungsformat DWG und ist ohne innere Intelligenz. Eine kollisionsfreie Trassenführung ist deshalb nur durch visuelle Prüfungen erreichbar.

Typ II – Planungsbüro für mehrere Disziplinen (ohne Zeichenabteilung)

Ein Planungsbüro dieses Typs betreut alle Teilgebiete der Gebäudetechnik. Für jedes Teilgebiet ist ein Fachplaner verantwortlich und alle Fachplaner arbeiten mit DDS-CAD. Eine klassische Zeichenabteilung existiert nicht.

Auch in dieser Umgebung entwickelt der Planer einer Disziplin das Modell seiner Anlagen mit eigener Hand. Die Anwendung von DDS-CAD beginnt für die Heizungs- und Lüftungsplanung relativ zeitig. Schon während der Vorpla-

[16] Die Elektrotechnik erfordert den geringsten Aufwand, die Heizungstechnik den höchsten.

nung (siehe Seite 19) entsteht das Gebäudemodell als Grundlage für die Heizlastberechnung und zur Ermittlung der Volumenströme in der Lüftung. Der Elektroplaner steigt in der Regel etwas später in das Projekt ein und kann deshalb die Vorarbeit seiner Kollegen nutzen.

Darüber hinaus entfällt der Datenaustausch via Fremdformat (DWG, PDF). Die Abstimmung zwischen den Disziplinen kann am gemeinsamen Modell erfolgen, weil jeder Planer den Zugriff auf die Ergebnisse seiner Kollegen hat. So kann z. B. der Elektroplaner das Modell der Lüftungsanlage einblenden und den Verlauf seiner Kabelbahn kollisionsfrei gestalten[17].

Um alle Vorteile effektiv nutzen zu können, muss eine zentrale Datenablage für die Projekte organisiert werden. Maßnahmen zur Systemanpassung sind in gegenseitiger Abstimmung zu regeln und zu befolgen.

Typ III – Planungsbüro für mehrere Disziplinen (mit Zeichenabteilung)

Das Planungsbüro III betreut ebenfalls alle Teilgebiete der Gebäudetechnik. Für jedes Teilgebiet ist ein Fachplaner verantwortlich. Gleichzeitig existiert eine klassische Zeichenabteilung.

Aufgrund seiner Branchenorientiertheit setzt DDS-CAD den „zeichnenden Planer“ voraus. Bei Planungsbüros dieses Typs treffen wir ihn in den meisten Fällen an und können vorhandene Strukturen der Arbeitsteilung nutzen. Traditionelle Strukturen (mit strikter Aufgabentrennung zwischen Fachplaner und Zeichner) sind inzwischen selten. Werden sie jedoch beibehalten, generiert DDS-CAD keinen nennenswerten Vorteil gegenüber einem klassischen CAD-System[18]. Deshalb ist beim Einsatz von DDS-CAD die veränderte Aufgabenverteilung bereits intendiert oder als Folge zu erwarten. Der Unterschied zwischen beiden Varianten drückt sich möglicherweise in der Motivation der Mitarbeiter und ihrer Bereitschaft zur Veränderung aus. Ich gehe an dieser Stelle vom positiven Szenario aus, weil auch das negative Szenario mit Blick auf die Dokumentation zu keinem anderen Ergebnis führt. Die Notwendigkeiten für einen erfolgreichen Einsatz bleiben dieselben.

Das Vorhandensein einer Zeichenabteilung definiert bereits die Aufgabenverteilung in gewisser Weise. Danach übernimmt die Zeichenabteilung die Projektvorbereitung und alle Routineaufgaben:

- Projekt anlegen und verwalten
- Grundriss übernehmen
- Gebäudemodell aufbauen und pflegen (bei Grundrissänderungen)
- Vorbereitung ausgehender Zeichnungen für die formalisierte Weitergabe (als Ableitung aus dem Modell)

Alle fachspezifischen Handlungen der Modellierung, Berechnung und Auswertung obliegen den Fachplanern der jeweiligen Disziplin.

[17] In DDS-CAD existieren Funktionen, die Kollisionen signalisieren und vermeiden. Nähert sich der Elektroplaner mit einer Kabelbahn dem Lüftungskanal auf gleicher Höhe, so meldet DDS-CAD die drohende Kollision. Der Anwender kann sich für eine automatische Über- oder Unterschreitung entscheiden oder einen anderen Weg nehmen.

[18] Die fachspezifische Funktionalität findet bei der einen Seite keine Anwendung und die andere verfügt nicht über die nötigen Kenntnisse.

3.2.2.2 DDS-CAD im Handwerksbetrieb

Der Handwerksbetrieb ist das zweite große Einsatzfeld für DDS-CAD, wobei die Elektrotechnik den besonderen Schwerpunkt bildet. Das Spektrum (hinsichtlich der Betriebsgröße) reicht vom Kleinbetrieb, geführt von einem Handwerksmeister und wenigen Monteuren bis zum großen Baubetrieb mit mehreren Abteilungen.

Der Zeitpunkt für den Einstieg ins Projekt hängt mit dessen Größe zusammen[19]. Größere Projekte werden durch einen Planer bis zum Entwurf oder bis zur Ausführungsplanung vorbereitet und ausgeschrieben. Der Anwender steigt zu Beginn der Realisierungsphase ins Projekt ein und arbeitet mit den Vorgaben des Planers (siehe Seite. 20).

Kleinere Projekte (z. B. die Installation eines Einfamilienhauses) werden häufig direkt durch den Bauherrn beauftragt. In diesem Fall tritt der Anwender auch als Planer auf und es ist durchaus üblich, dass Auftraggeber und Anwender gemeinsam vor dem Bildschirm sitzen. Der Anwender hat das Gebäudemodell und einen Vorschlag für die Anordnung der elektrischen Komponenten (Leuchten, Schalter, Steckdosen usw.) vorbereitet. Er kann das Modell zu jedem Zeitpunkt dreidimensional visualisieren und eine Stückliste daraus ableiten. Es handelt sich also um eine Entwurfsplanung (siehe Seite 19) in kleinerem Maßstab, bei denen der Auftraggeber durchaus mitwirkt. In diesem Moment wird DDS-CAD auch zu einem Werkzeug bei der der Kundenberatung.

Unabhängig vom Einstiegszeitpunkt ins Projekt und der Projektgröße ist das Modell eng mit der Baustelle und dem einzelnen Monteur verbunden. Diese Nähe ist kennzeichnend für den Einsatz im Handwerksbetrieb und äußert sich in drei Aspekten:

1. Das Modell und die resultierende Stückliste ist die Basis für die Materialbeschaffung und die Kontrolle über den tatsächlichen Verbrauch.
2. Die Anleitung durch eine detaillierte Montageplanung hilft dem Monteur bei der Fehlervermeidung.
3. Abweichungen von der Planung fließen durch Rückmeldungen von der Baustelle direkt in das Modell.

3.2.3 Differenzierung der Zielgruppen nach Persona -Methode

3.2.3.1 Planer

Der typische Planer ist älter als 40 Jahre und männlich. Zumeist verfügt er über ein Studium der Ingenieurwissenschaften auf einem oder mehreren Teilgebieten der Versorgungstechnik. Der Planer übt eine geistige Tätigkeit aus, deren Gegenstand in der Entwicklung nutzungsgerechter Gebäudetechnik und deren Dokumentation besteht[20].

Zeichnungen bilden das Kommunikationsmedium für den Informationsaustausch mit den anderen Projektbeteiligten und deshalb ist das CAD-System (hier DDS-CAD) sein Ausdrucksmittel. Beim Einstieg in DDS-CAD ist er im Umgang mit anderen CAD-Anwendungen bereits vertraut, weil deren Einsatz in diesem Umfeld seit vielen Jahren Standard ist. Auch in der Ausbildung junger Ingenieure sind CAD-Systeme schon lange verankert. Weil der Auftraggeber ein bestimmtes des CAD-Systems vorschreiben kann, ist die gleichzeitige Existenz mehrerer Werkzeuge nicht unüblich.

[19] Ich unterscheide in diesem Zusammenhang nur zwischen größeren und kleineren Projekten, ohne einen numerischen Wert für eine gültige Grenzziehung zu haben. Entscheidend ist lediglich der Einfluss des Parameters „Projektgröße“ für den Zeitpunkt des Einstieges mit DDS-CAD.

[20] Ein Anwender (selbständiger Planer) hat es während einer Schulungsveranstaltungen einmal so ausgedrückt: „Als Planer gehe ich in Gedanken durch das Gebäude und überlege mir, wie der Nutzer es haben möchte.“

Daneben benutzt er branchenübliche Berechnungsprogramme[21] zur Dimensionierung von Anlagenkomponenten und verfügt aufgrund seiner Ausbildung auch über deren theoretische Hintergründe. Tauchen äquivalente Berechnungsmodule in DDS-CAD auf, so muss ich ihm die Funktion, aber nicht deren theoretischen Hintergrund erklären.

Über die Mitarbeit an vielen Projekten entwickelt der Planer eine methodische Arbeitsweise. Grundlage ist immer eine systematische Informationsbeschaffung über das Gebäude, dessen Nutzung, technische Normen und rechtliche Anforderungen. Dabei ist er die Arbeit mit verschwommenen Informationen gewöhnt und kalkuliert Sicherheiten ein[22]. Für diese Fälle stellt DDS-CAD Hilfsobjekte bereit, die der Planer mit geschätzten technischen Parametern versehen und zur vorläufigen Dimensionierung der Anlage nutzen kann. Hier benötigt er Hinweise auf die Existenz dieser Funktionen und Beispiele für deren zweckmäßigen Einsatz.

Außerdem bestimmen ständige Änderungen den Alltag. Neue Wünsche des Bauherrn oder geänderte Anforderungen der Technik (z. B. einer industriellen Anlage) bedingen Anpassungen der bisherigen Planung und lösen Handlungen in DDS-CAD aus. Der Planer weiß in diesem Moment, welche Handlungen notwendig sind. Unterstützung benötigt er in der Auswahl der geeigneten Operation in DDS-CAD.

Das Informationsbedürfnis des Planers ist auf eine Integration von DDS-CAD in den Arbeitsalltag gerichtet. Zu Beginn der Anwendung sind chronologische Abläufe und Regeln wichtig, aber auch vertiefende Informationen und Begründungen helfen beim Verständnis des Systems. Das Interesse für innere Zusammenhänge und die Entwicklung eigener Strategien ist für diese Zielgruppe spezifisch.

3.2.3.2 Mitarbeiter der Zeichenabteilung im Planungsbüro

Zumeist handelt es sich um Mitarbeiterinnen, die mit dem bisherigen Werkzeug hervorragend vertraut sind. Sie kennen die formalen Anforderungen an eine Zeichnung und sind deren Umsetzung in ihrem alten Werkzeug gewohnt. Weil alle CAD-Systeme mit ähnlichen Grundfunktionen arbeiten, ist die zeichnerische Einarbeitung in DDS-CAD zumeist einfach. Schwierigkeiten gibt es aufgrund der komplexen Zusammenhänge und manchmal stoßen wir auf Ablehnung, was sich in wiederholten Vergleichen mit dem alten Werkzeug zeigt.

Eine Herausforderung bildet die Einbindung der Zeichenabteilung in die Gesamtabläufe des Planungsbüros unter den Bedingungen von DDS-CAD. Das Informationsbedürfnis der einzelnen Mitarbeiterin konzentriert sich auf Prinzipien und chronologische Abläufe in der Projektverwaltung, beim Gebäudemodell sowie für Handlungen zur formalen Gestaltung (Layout, Logogramm, Titelfeld).

Außerdem kommt mit dem Gebäudemodells eine größere Verantwortung auf die Zeichenabteilung zu. Dazu sind die fachspezifischen Einstellungen der Dialoge so zu beschreiben, damit auch eine fachlich unerfahrene Zeichnerin schrittweise eine Entscheidungskompetenz aufbauen kann. Die Dokumentation muss geeignet sein, das Interesse und die Motivation dafür zu wecken.

[21] Z. B. Programme zur Lichtberechnung, Kurzschlussberechnung, Dimensionierung elektrischer Leitungen, Heizlastberechnung usw.
[22] „Du hast ein Grundschema, was du drauflegst - ja. Aber ansonsten musst du flexibel reagieren, du musst vorhersagend planen. Also manchmal könnte ich mir auch gleich eine Glaskugel nehmen, aber im Endeffekt weißt du, wo es vielleicht hinläuft. Wo noch Fragezeichen sind, wo du noch Fragezeichen siehst, wo du keine konkrete Antwort kriegst, muss du eben sagen: «OK, im Hintergrund halte ich mir mal noch eine Option offen.»“ (Ackermann, 2009, MT-01-N_42-GP).

3.2.3.3 Meister des Elektrohandwerks

Der Meister des Elektrohandwerks (Elektromeister) ist der typische Anwender im ausführenden Handwerksbetrieb. Entweder führt er das Unternehmen selbst oder ist als Angestellter darin tätig. Seine Qualifikation erwirbt er zumeist nebenberuflich, nachdem er einige Jahre als Monteur[23] im Handwerksbetrieb tätig war.

Seit einigen Jahren ist bei der Ausbildung von Elektromeistern der CAD-Einsatz vorgeschrieben. Ein Teil der Prüfung besteht in der Lösung einer Projektierungsaufgabe nach Vorgaben. Der künftige Meister muss die Aufgabe analysieren, die Lösung entwerfen, darstellen und die Kosten kalkulieren. In diesem Sinne handelt er als Planer im Sinne der Tätigkeit (siehe 3.2.1.1), wobei der Blick auf die Bauausführung durch den eigenen Betrieb gerichtet ist.[24]

Der Elektromeister sieht alles mit den Augen des Monteurs und weiß, welche Informationen der Fehlervermeidung dienen. Sein Interesse besteht in der schnellen Auftragsabwicklung bei Einhaltung der Kalkulation. Änderungen sind ein Hemmnis und ein Risiko, das er zu vermeiden sucht. Kommt der Auftrag über ein Planungsbüro und eine Ausschreibung zustande, dient DDS-CAD der Dokumentation und das Arbeitsergebnis bildet den Endzustand der gebauten Anlage ab. Hier steht sein Betrieb in der Gewährleistungspflicht. Deshalb ist eine große Detailtiefe in allen Darstellungen kennzeichnend für diese Zielgruppe. Außerdem bildet die Bearbeitung von DWG-Dateien einen besonderen Schwerpunkt.

Kommt der Auftrag direkt vom Bauherrn (siehe 0), so ist der Elektromeister gleichzeitig Kundenberater, Anbieter und (hoffentlich) Leistungserbringer. In diesem Moment möchte er seinen Kunden durch Professionalität überzeugen und ein glaubwürdiges Qualitätsversprechen abgeben. Dazu nutzt er häufig die Funktionen zur dreidimensionalen Visualisierung und die Stückliste.

3.2.4 Schlussfolgerungen für die Dokumentation

Die Ergebnisse des Kapitels 0 geben Hinweise auf die Gestaltung der kontextunabhängigen Hilfe, also dem Online-Handbuch. Zu Beginn meiner Reflexion habe ich dessen Informationsziel mit der Vermittlung von Strategien beschrieben. Der Anwender soll sich mit seiner Hilfe den Weg in das System DDS-CAD erschließen. Deshalb habe ich die Einbettung von DDS-CAD in seinem Nutzungskontext betrachtet und folgende Schwerpunkte herausgearbeitet.

1. DDS-CAD wird im Zuge eines zielgerichteten, arbeitsteiligen und iterativen Prozesses eingesetzt. Deshalb ist auch die Anwendung von DDS-CAD auf ein Ziel (Telos) gerichtet. Mit einer Wegbeschreibung ist zwangsläufig ein chronologischer Ablauf verbunden, den das Online-Handbuch strukturell abbilden muss.

2. Ich habe mehrere Anfangsszenarien identifiziert, unter denen ein Anwender mit DDS-CAD in das Projekt einsteigt. Auch im Verlauf des Projektes fallen situationsabhängige Entscheidungen. Der chronologische Ablauf muss strukturell so beschaffen sein, dass jeder Anwender den situativ angemessen Pfad wählen kann.

3. Die thematische Behandlung des Gebäudemodells stellt eine besondere Herausforderung dar. Es ist fachlich eng mit der Heizungstechnik verknüpft und fordert für diesen Einsatzzweck eine Simulation aller Gebäudeeigenschaften. Andererseits sind diese Eigenschaften für ein Planungsbüro der Elektrotechnik irrelevant und

[23] Ich benutze diesen allgemeinen Terminus, weil sich die Bezeichnung des Ausbildungsberufes geändert hat. Die alte Bezeichnung „Elektroinstallateur“ wurde am 01.08.2004 durch den „Elektroniker – Energie- und Gebäudetechnik“ abgelöst.

[24] Viele Prüfungsausschüsse entwickeln die Prüfungsaufgaben mit DDS-CAD und Bildungseinrichtungen nutzen DDS-CAD für die Ausbildung. Deshalb ist das System bei vielen Elektromeistern bereits bekannt, was ich aber keineswegs voraussetzen darf. In meiner Reflexion verzichte ich auf den Nutzungskontext „Bildungseinrichtung“ und die Zielgruppe „Ausbilder“. Einerseits benötigen Sie dieselbe Dokumentation wie der kommerziell tätige Anwender, andererseits betreuen wir unsere Bildungseinrichtungen gesondert.

nur die räumlichen Strukturen sind von Bedeutung. Außerdem soll der Aufbau des Gebäudemodells auch für fachfremdes Personal möglich sein, um die Möglichkeit zur Aufgabenteilung (z. B. in Planungsbüros mit Zeichenabteilung) widerzuspiegeln. In der Konsequenz muss ich die Beschreibung zum Gebäudemodell fachneutral gestalten und die fachspezifischen Anpassungen den Kapiteln der jeweiligen Disziplin zuordnen[25]. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob DDS-CAD strukturell dazu geeignet ist und es sind widerspruchsfreie Strategien für die Wissensvermittlung zu entwickeln[26].

4. Die Chronologie des Prozesses ist nicht das einzige Kriterium für die inhaltliche Struktur. Häufig erfolgt die Suche nach einer Funktion über deren Zugehörigkeit zu einer übergeordneten Kategorie, wie z. B. „Bearbeitungsfunktion“, „Kennzeichnungsfunktion“ usw. Deshalb muss das Online-Handbuch einen entsprechenden Bereich vorsehen.

5. Operationen zur Anpassung und Erweiterung des Systems (Artikeldatenbank, Symbolbibliothek) liegen außerhalb des chronologischen Projektablaufes und lassen sich auch nicht einer Funktionsfamilie zuordnen. Deshalb ist ein weiterer Bereich vorzusehen, der die Operationen zur Systemanpassungen aufnimmt.

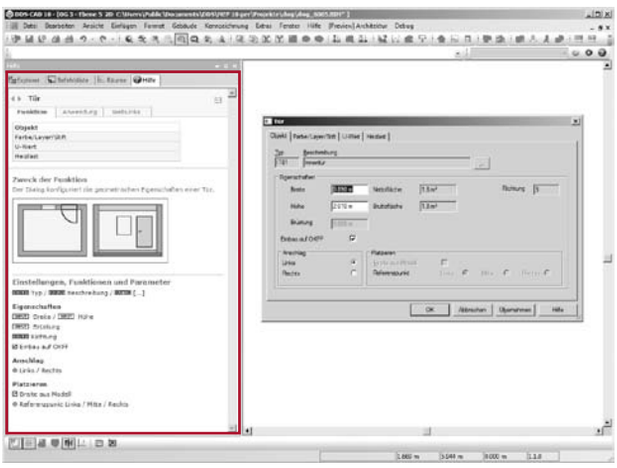
[25] Was auf den ersten Blick als Binsenweisheit erscheinen mag, ist in der Umsetzung wenig trivial. In der Vergangenheit existierten zwei getrennte Handbücher für die Elektrotechnik und für die Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik. In dieser Konstellation war eine fachspezifisch gefärbte Strategie für den Aufbau des Gebäudemodells kein Problem. Für die Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik haben wir schon beim Aufbau des Gebäudemodells auf eine Differenzierung der Bauteile aufgrund ihres wärmetechnischen Verhaltens hingewiesen. Im Handbuch für die Elektrotechnik spielte dieser Aspekt keine Rolle. Dasselbe gilt für Aussagen in Schulungsveranstaltungen und an der Hotline.

[26] Diese Betrachtung ist kein Gegenstand meiner Reflexion. Ich gehe von der strukturellen Eignung aus und entwickle eine entsprechende Konzeption. Eventuelle Widersprüche sind in Zusammenarbeit mit Service- und Entwicklungsabteilung zu beseitigen.

4 Die Anwenderdokumentation auf Nutzerseite

4.1 Kontextsensitive Hilfe

4.1.1 Randbedingungen und allgemeine Eigenschaften



DDS-CAD verwendet die Microsoft HTML-Help als Format für die kontextsensitive Hilfe. Bei Aufruf mit der Taste [F1] oder bei Klick auf Hilfe erscheint das adressierte Hilfe-Topic in einem Bereich, der nach DDS-Terminologie als Dockingfenster bezeichnet wird.[27]

Der aufgerufene Inhalt bleibt solange aktiv, bis der Anwender über einen Link auf ein anderes Topic springt oder nach dem Wechsel auf eine andere Funktion erneut die Hilfe aufruft. Ein automatischer Wechsel der Inhalte (z. B. bei Wechsel auf einen anderen Dialog) ist nicht vorgesehen, weil die Beschreibung funktionsübergreifender Handlungsketten in diesem Rahmen unmöglich wäre (vgl. 3.1.2.3).

Die Anordnung im Dockingfenster verursacht nach meiner Einschätzung mehrere positive Effekte:

- Die Hilfe erscheint deutlich als integrierter Bestandteil von DDS-CAD.[28]
- Die Arbeitsfläche wird nicht durch ein zusätzliches Fenster verdeckt.
- Es ist kein Wechsel zwischen Hilfe und DDS-CAD notwendig.
- Der Anwender kann die Informationen direkt umsetzen, weil Hilfe und Arbeitsfläche gleichzeitig sichtbar sind.

Gleichzeitig unterliege ich technischen Limitierungen, die meine Konzeption teilweise beeinflussen:

- Ein Link funktioniert nur auf Topics innerhalb einer CHM-Datei. Will ich ein Topic für einen Link erreichbar machen, so muss dieses ebenfalls Bestandteil derselben CHM-Datei sein.[29]
- Ich kann aus der kontextsensitiven Hilfe keine HTML-Help im eigenen Fenster starten. Dieses Medium entfällt also für das kontextunabhängige Online-Handbuch. Ich stelle sie deshalb als WebHelp[30] bereit.
- Die Navigationselemente (Inhaltsverzeichnis, Volltextsuche und Index) sind nicht verfügbar. Ich benötige Sie allerdings auch nicht, weil ich den Anwender durch ein geeignetes Layout und gezielte Links führe.

Hinweis

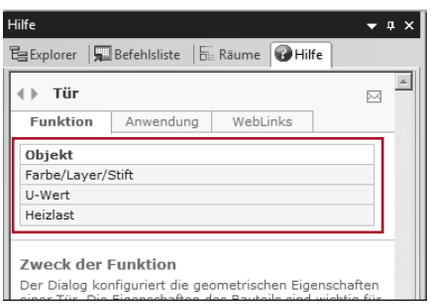
In meiner Reflexion über Einzelaspekte zeige ich Bildschirmdarstellungen zumeist in Graustufen. Für den optischen Eindruck stelle ich eine Sammlung von farbigen Musterseiten in Kapitel 8 zusammen.

[27] In der Standardkonfiguration befindet sich das Dockingfenster links neben der Arbeitsfläche. Der Anwender kann die Position verändern.
[28] Ein unabhängiges Fenster für die Hilfe erzeugt nach meiner Überzeugung eine Distanz zwischen den angezeigten Inhalten und dem Produkt.
[29] Ein Link nach dieser Syntax funktioniert nicht: <A HREF="ms-its:file name.chm::/topic.htm">.
[30] Ausgabemedium des Redaktionssystems Flare.

4.1.2 Allgemeine Struktur und Navigation

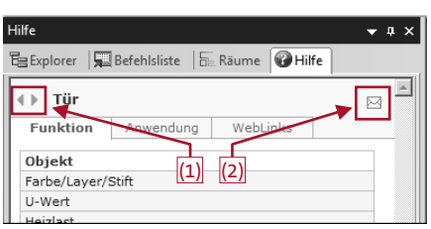
Ausgehend von einem komplexen Dialog mit mehreren Handlungsoptionen und einer funktionalen Verflechtung, benötige ich die Konzepte „Beschreibung“, „Handlungsanleitung“ und „Orientierung“. Der Anwender soll die Konzepte gut unterscheiden und schnell darauf zugreifen können. Ich benötige dazu eine deutliche Trennung und eine bekannte Form der Präsentation, weshalb ich eine Anmutung als komplexen Dialog anstrebe. Unterhalb der Hauptüberschrift platziere ich drei Links mit der optischen Gestalt von Registerkarten.

Die Registerkarte **„Funktion“** entspricht dem Konzept „Beschreibung“ (siehe 4.1.3). Unter Registerkarte **„Anwendung“** präsentiere ich die Handlungsoptionen und Handlungsanleitungen (siehe 4.1.4) und unter **„WebLinks“** kann der Anwender in den erweiterten Kontext der Funktion treten (siehe 4.1.5). Die Benennung der Registerkarten soll platzsparend und in allen Sprachen ähnlich lang sein.



Zur weiteren Differenzierung führe ich eine weitere Navigationsebene ein und verwende sie in allen drei Konzepten. Eine Liste mit Links befindet sich ebenfalls im nicht scrollenden Bereich des Topics. Optisch gehört sie jedoch dem aktiven Konzept an und signalisiert ihre Wirksamkeit für die aktive Konzeptebene. Der Eintrag des aktiven Topics ist hervorgehoben und verdeutlicht die gegenwärtige Position.

Die Benennungen der Einträge richten sich nach dem aktiven Konzept. In Beschreibungen komplexer Dialoge („Funktion“) entspricht die Bezeichnung des Links einer Registerkarte des Dialoges[31]. In Handlungsanleitungen („Anwendung“) führe ich die möglichen Handlungsoptionen auf und für die Orientierung im erweiterten Kontext („WebLinks“) nenne ich das adressierte Thema im Online-Handbuch.



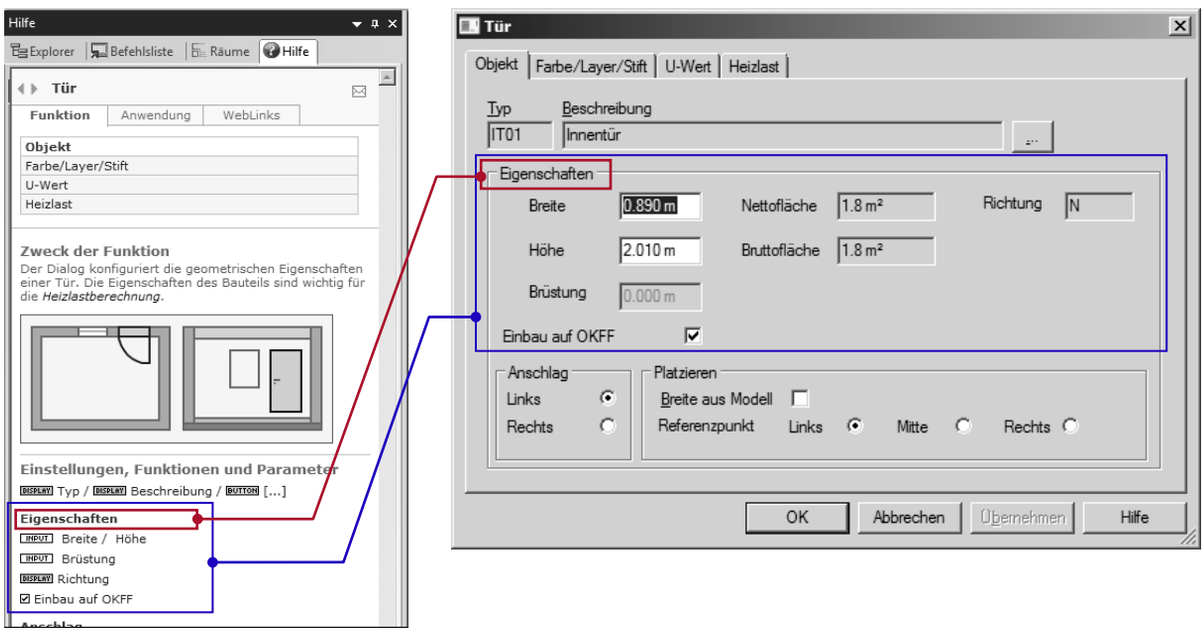
Außerdem kann der Anwender rückwärts (◂) und vorwärts (▸) zwischen den besuchten Topics navigieren (1). Als zusätzliches Kontaktangebot platziere ich im Kopfbereich ein Icon (2), welches eine E-Mail an documentation@dds-cad.de öffnet. Im Betreff steht der Dateiname des Topics, aus dem der Link aufgerufen wurde[32].

[31] In einfachen Dialogen entfällt diese Navigationsebene.
[32] Als Empfänger der E-Mail kann ich daraus den Kontext erkennen. Entweder nehme ich selbst den Kontakt zum Anwender auf oder leite das Anliegen an unserer Serviceabteilung weiter.

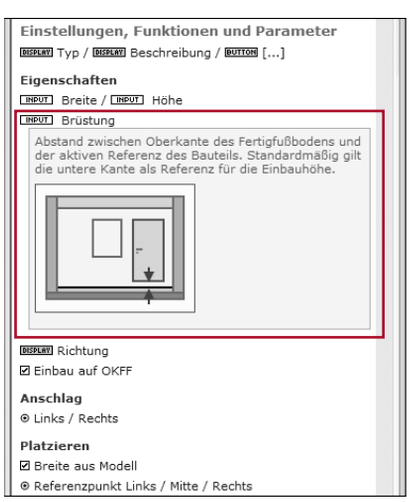
4.1.3 Inhaltliche Beschreibung der Dialoge

Ruft der Anwender die Hilfe eines Dialoges auf, erscheint das Topic der Registerkarte „Funktion“. Unterhalb der Navigationsebene erkläre ich zuerst den **Zweck der Funktion**. Im Falle eines einfachen Dialoges beschreibe ich dessen allgemeine Funktion, im Falle eines komplexen Dialoges differenziere ich nach den Registerkarten.

Darunter folgen die Beschreibungen der einzelnen **Einstellungen, Funktionen und Parameter**. Hier strukturiere ich das Topic mit den Überschriften der eingerahmten Bereiche aus dem Dialog:



Die Beschreibungen der Elemente führe ich als aufklappbare Bereiche aus und stelle jedem Hotspot[33] ein grafisches Symbol voran. Auf diese Weise signalisiere ich den Typ des Elementes, ohne ihn verbal zu benennen. Mit dem Symbol spare ich Platz, vermeide Wortwiederholungen und erleichtere die kognitive Trennung zwischen der Bezeichnung des Elementtyps und dem Elementnamen.

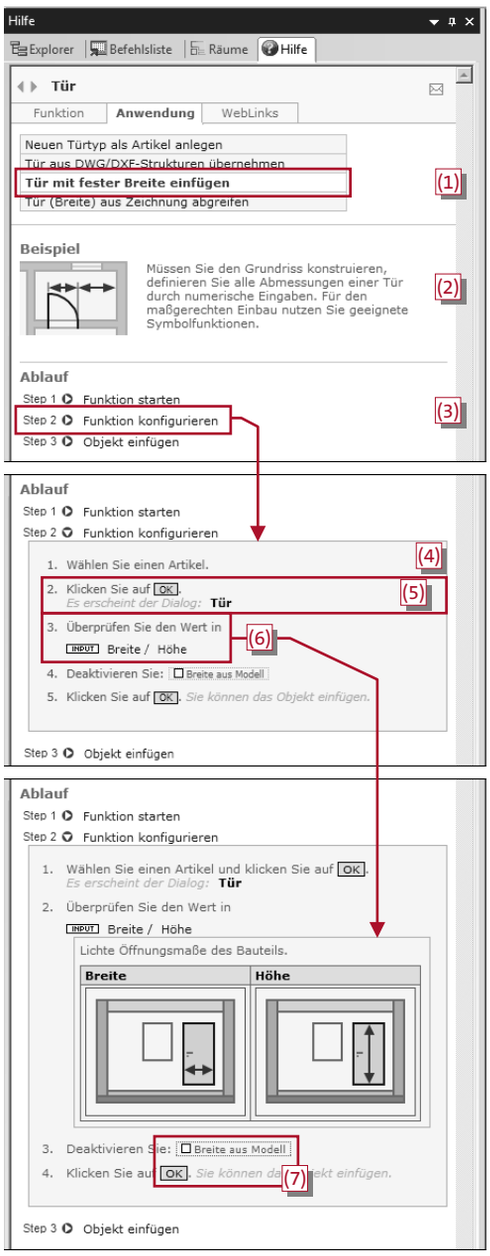


Im geöffneten Zustand grenzt sich die Beschreibung des Elementes durch einen schmalen Rahmen und einen leichten Grauton vom weißen Hintergrund des Topics ab.

[33] Terminologie in Flare: Zeichenkette mit den Eigenschaften eines Links zum Öffnen und Schließen des aufklappbaren Bereiches durch Klick der linken Maustaste.

4.1.4 Handlungsoptionen und Handlungsanleitungen

Handlungsoptionen und Handlungsanleitungen präsentiere ich unter Registerkarte „Anwendung“. Die Herausforderungen wurden in 3.1.2.2 deutlich: Komplexe Operationen bestehen aus mehreren Handlungsebenen, die sich in unterschiedlicher Tiefe staffeln. Zusätzlich muss ich die gezielte Bedienung von Dialogen beschreiben.



Im Aufbau der Navigationsebene folge ich dem allgemeinen Schema gemäß 4.1.2. Die Handlungsoptionen liste ich ein einer Tabelle, die zum nicht scrollenden Bereich gehören und die gewählte Option wird hervorgehoben (1).

Unterhalb der Navigationsebene (2) skizziere ich eine typische Situation, in der dieser Weg zum Ziel führt und bereite den Leser auf die Handlung vor (Advanced Organizer).

Für die Beschreibung einer komplexen Operation gliedere ich die Anleitung in mehrere Ebenen (3). Dazu trenne ich die abgrenzbaren Schritte der ersten Ebene und führe sie als ausklappbare Bereiche aus. Der Hotspot – formuliert im imperativischen Infinitiv – benennt das Ziel des Schrittes möglichst knapp. Der Anwender entscheidet, ob er die detaillierte Anleitung für einen Schritt benötigt. In diesem Fall findet er eine nummerierte Liste vor (4).

Jeder Listenpunkt (5) enthält eine Anweisung und entspricht wiederum einer abgeschlossenen Handlung auf dieser Ebene. Dabei nutze ich die direkte Anrede, weil das Verb damit automatisch an den Satzanfang rückt.

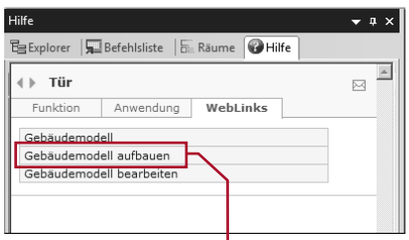
Für die Erfolgskontrolle benenne ich das zu erwartende Ergebnis in einem einfachen Aussagesatz. Die optische Unterscheidbarkeit stelle ich durch eine unterschiedliche Typografie her. Indem ich das Ergebnis kursiv setze, trenne ich es von der Anweisung. Eine hellere Schrift verstärkt die Trennung und lässt das Resultat in den Hintergrund treten. Die Anweisung gewinnt an Dominanz.

Ein weiterer Aspekt betrifft die gezielte Bedienung eines Dialoges. Häufig muss ich den Anwender zur Eingabe von Werten oder der Auswahl einer Option im Dialog auffordern und nicht immer ist die Bedeutung der Eingabe so eindeutig, wie in meinem gewählten Beispiel (6). Statt Breite und Höhe einer Tür kann die Einstellung einen Berechnungsmodus beinhalten oder eine andere Berechnungsformel aktivieren. In diesem Fall hängt es vom Erfahrungswissen des Anwenders ab, ob ihm die Bedeutung der Eingabe bekannt ist. Deshalb muss ich dem unerfahrenen Anwender die Information anbieten, ohne den erfahrenen Anwender zu belästigen. Ich löse dieses Problem durch untergeordnete aufklappbare Bereiche, die ich als Textbausteine aus der Dialogbeschreibung (Registerkarte „Funktion“) übernehme.

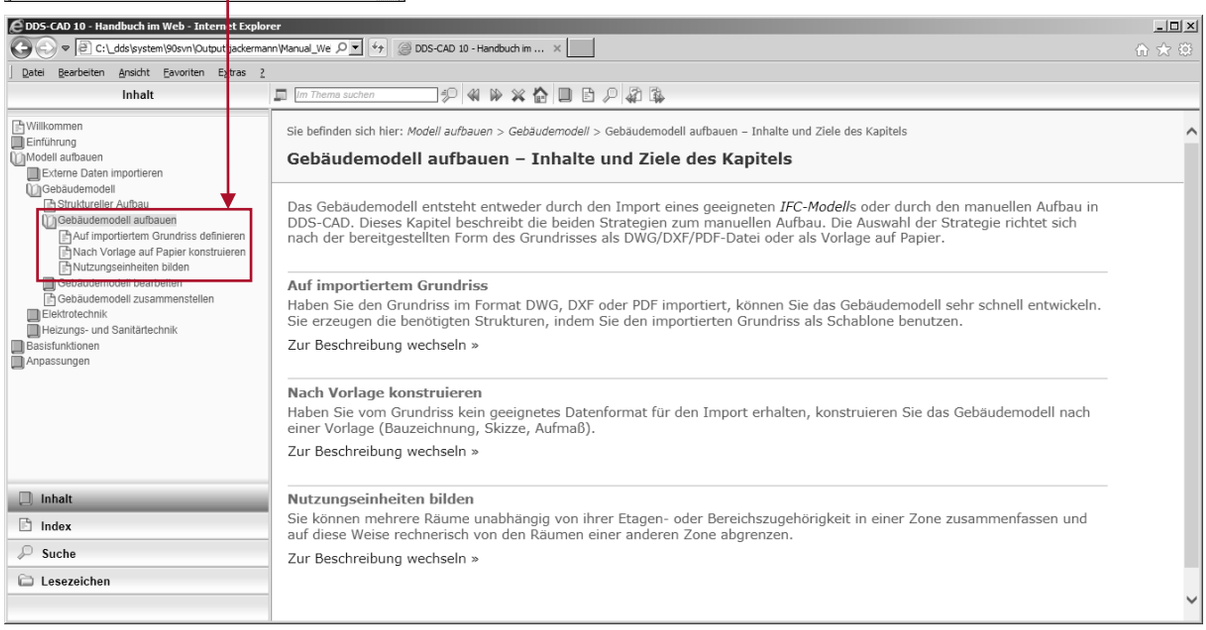
Der letzte Aspekt betrifft die Verwendung von GUI-Elementen im Fließtext (7). Hier greife ich die Symbolik aus 4.1.3 wieder auf und schaffe eine zusätzliche Abgrenzung gegenüber zum umgebenden Text.

4.1.5 Orientierung über die funktionale Verflechtung

In 3.1.2.1 (Seite 15) habe ich die Notwendigkeit argumentiert, dem Anwender einen Zugriff auf den erweiterten Kontext einer Funktion zu ermöglichen. Gleichzeitig betrachte ich aber den erweiterten Kontext einer Funktion nicht als notwendigen Bestandteil ihrer Beschreibung. Deshalb beschränkt sich mein Ansatz auf den gezielten Sprung in die kontextunabhängige Hilfe in einer separaten Umgebung.



Unter Registerkarte „WebLinks“ präsentiere ich im Navigationsbereich eine Liste der relevanten Themen. Mit dem Aufruf eines Links startet der Internet Explorer und öffnet das gewählte Kapitel im Online-Handbuch.



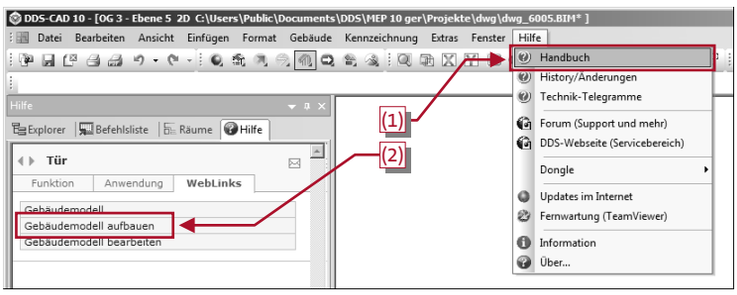
4.2 Kontextunabhängige Hilfe – Das Online-Handbuch

4.2.1 Randbedingungen und allgemeine Eigenschaften

Ich entwickle das Online-Handbuch als WebHelp. Dabei handelt es sich nach in Terminologie des Redaktionssystems Flare um eine Dokumentationsform, die im Internet präsentiert und über eine URL aufgerufen wird. Das Online-Handbuch befindet sich also nicht auf dem Rechner des Anwenders, was einerseits die Pflege stark vereinfacht, andererseits aber eine Internetverbindung für den Zugriff voraussetzt. Zu diesem Zeitpunkt haben wir aus zwei Gründen für diese Form entschieden:

- Der Anwender bleibt von der Pflege unberührt und muss keine Installationsroutine ausführen. Ich kann die Bereitstellung zu beliebigen Zeitpunkten veranlassen, ohne Update-Zyklen zu beachten. Dieser Vorteil ist gerade jetzt in der Aufbauphase wichtig.
- Der Anwender kann über die kontextsensitive Hilfe auf ein adressiertes Thema ins Online-Handbuch springen (siehe 4.1.5). Bei einem Online-Handbuch als HTML-Help ist mir diese Möglichkeit aufgrund einer technischen Limitierung versperrt (siehe 4.1.1).

Bei einem hinreichenden Grad der Fertigstellung wäre eine zusätzliche Auslieferung als HTML-Help zu prüfen. Die fortlaufende Pflege besitzt dann nicht mehr diesen hohen Stellenwert und wäre auch in größeren Zyklen akzeptabel. In jedem Fall hätte der Anwender auch ohne Internetverbindung verfügbares Handbuch auf seinem Rechner.

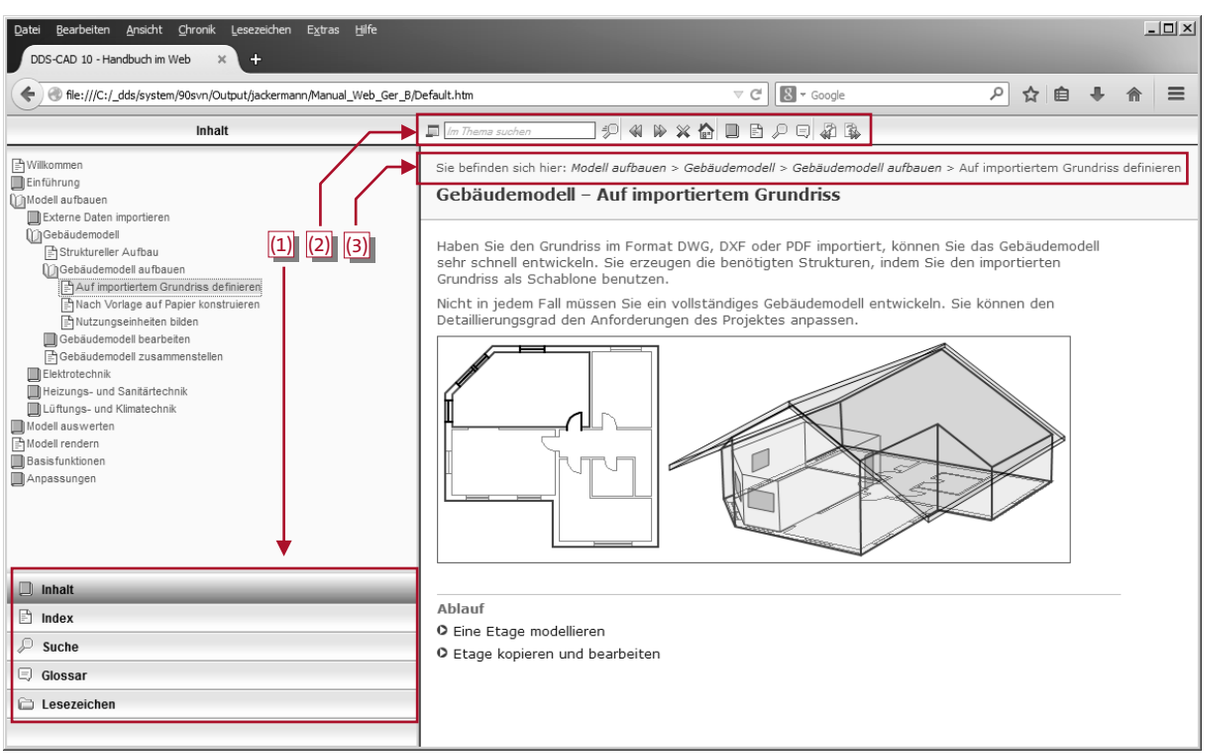


Gegenwärtig gelangt der Anwender auf zwei Wegen ins Online-Handbuch. Ein Weg führt über das Menü „Hilfe“ und den Eintrag „Handbuch“ (1). Der Standardbrowser öffnet die erste Seite des Online-Handbuches.

Der zweite Weg führt über die kontextsensitive Hilfe zu einer Funktion. Möchte der Anwender mehr über deren Kontext erfahren, wechselt er auf die Registerkarte „WebLinks“ und wählt das gewünschte Thema (2). Der Internet Explorer startet, öffnet das adressierte Topic und lokalisiert es im Inhaltsverzeichnis (siehe 4.1.5).

4.2.2 Allgemeine Struktur und Navigation

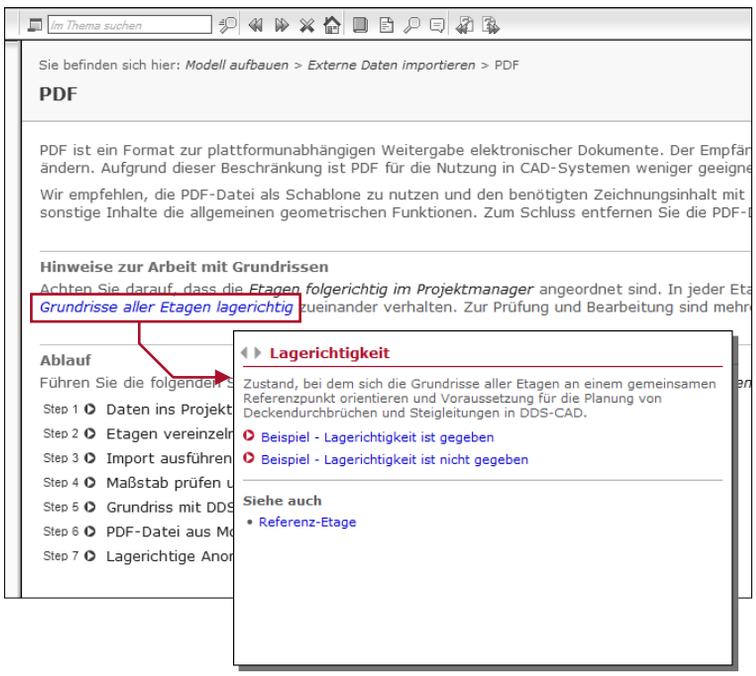
Das Online-Handbuch präsentiert sich im Browser als geteiltes Fenster mit strukturellen Navigationselementen auf der linken Seite (1) und in einer horizontalen Symbolleiste (2). Auf der rechten Seite befindet sich der aktive Inhalt, die vertikale Trennung der beiden Seiten ist verschiebbar.



Oberhalb der Hauptüberschrift ordne ich ein weiteres Navigationselement an, was Position des aktiven Topics im Inhaltsverzeichnis als Zeile visualisiert (3). Diese Form ist beispielsweise hilfreich, wenn der Anwender ein Topic über den Index oder die Volltextsuche erreicht.

4.2.3 Navigation auf inhaltlicher Ebene

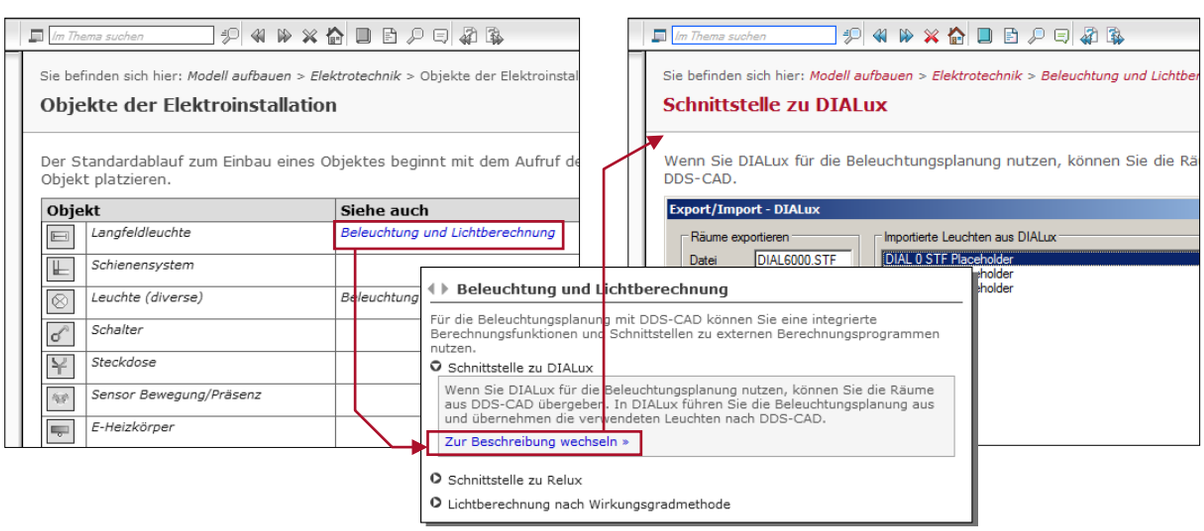
Die Möglichkeiten des Inhaltsverzeichnisses sind als Navigationsmittel in inhaltlichen Strukturen begrenzt. Ich kann es in der Tiefe nicht beliebig staffeln. Außerdem ermöglicht es keine Querverbindungen zu unterstützenden Inhalten, ohne den aktuellen Kontext zu verlassen. Deshalb benötige ich ein Navigationsmittel auf inhaltlicher Ebene.



Dazu verwende ich das Popup, ein zusätzliches Fenster, was bei Aufruf des Links über dem Hauptfenster schwebt. Das Popup unterscheidet sich grundsätzlich nicht von anderen Topics. Ich kann alle Elemente darin einsetzen und auch per Link zwischen Inhalten wechseln.

Die Größe des erscheinenden Fensters ist in der Standardkonfiguration von Flare variabel und von den angezeigten Inhalten abhängig. Weil aber die Ergebnisse nach meiner Erfahrung unkontrollierbar sind, vereinbare ich verschiedene Größen im Stylesheet (CSS).[34]

Das Popup setze ich in verschiedenen Situationen ein. In **Definitionen und Begriffserklärungen** kann ich vertiefend auf spezielle Sachverhalte eingehen, ohne den übergeordneten Kontext verlassen zu müssen (siehe oben, Beispiel „Lagerichtigkeit“). Häufig beschreibe ich **untergeordnete Handlungsketten in gestaffelten chronologischen Abläufen** (siehe 4.2.4.2) und präsentiere sie als Popup. **Als vermittelndes Element anstelle eines direkten Links** verwende ich ein Popup, wenn ich im Text auf unterstützende Funktionen durch einfache Nennung verweise. Hier rufe ich eine inhaltliche Beschreibung auf und der Anwender kann über deren Relevanz befinden und sich für oder gegen einen Wechsel zum Topic dieser Funktion entscheiden:

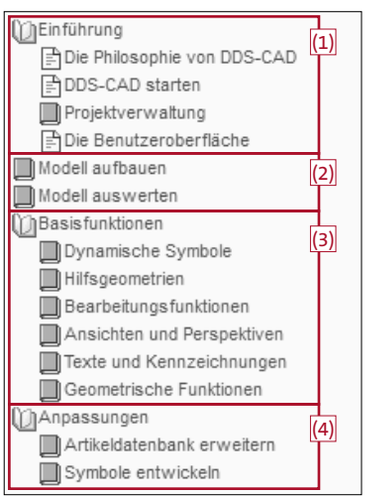


[34] Z. B. „a.Popup_400x800“; „a.Popup_400x600“.

4.2.4 Thematische Struktur

Nach meinen Schlussfolgerungen in 3.2.4 muss das Online-Handbuches mehrere Struktur bildende Merkmake beinhalten. Danach muss **der chronologische Ablauf** mit Bezug auf das Telos von DDS-CAD gerichtet sein und unterschiedliche Bedingungen für Beginn und Verlauf des Projektes berücksichtigen. Daneben benötigt der Anwender eine **Übersicht über allgemeine Funktionen**, die hinsichtlich ihrer Verwendung in Kategorien geordnet sind. Ebenfalls außerhalb des chronologischen Ablaufes, aber auch außerhalb der Funktionsübersicht liegen alle **Operationen zur Anpassung und Erweiterung des Systems**.

4.2.4.1 Allgemeine Struktur



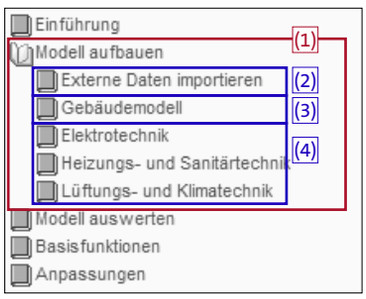
Die thematische Struktur drückt sich zunächst im Inhaltsverzeichnis aus. Unter dem Hauptkapitel „Einführung“ (1) ordne ich alle Beschreibungen für die allgemeine Orientierung im System an und folge bereits einer Chronologie: Um den Anwender einzustimmen, will ich „Die Philosophie von DDS-CAD“ kurz und systematisch präsentieren. Die inhaltlichen Fakten werden den Aussagen des Kapitel 2 entsprechen, wobei ich die Darstellung wesentlich knapper halten werde.

Ob ein Kapitel „DDS-CAD starten“ wirklich notwendig ist, kann kontrovers diskutiert werden. Einerseits darf die Prozedur zum Start einer Software in heutiger Zeit als allgemeines Erfahrungswissen betrachtet werden. Andererseits möchte ich die Chronologie einhalten und auf den Startbildschirm eingehen. Dabei erscheint mit dem Start die Bedienungsoberfläche der „Projektverwaltung“, deren Anwendung ich im nächsten einführenden Kapitel erkläre. Hat der Anwender ein Projekt angelegt bzw. geöffnet, gelangt er auf „Die Benutzeroberfläche“ des Modells und kann mit der inhaltlichen Arbeit beginnen.

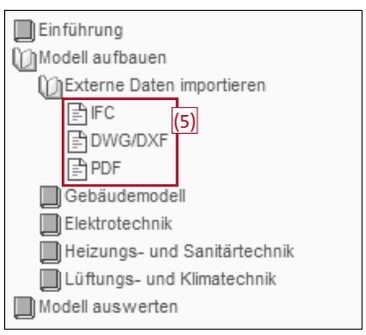
Die Komplexe „Modell aufbauen“ und „Modell auswerten“ (2) sehe ich in ihrer Anordnung als logisch an und verzichte auf eine weitere Argumentation. Stattdessen verweise ich auf die folgenden Abschnitte, wo ich tiefer auf die Chronologie in der Projektbearbeitung eingehe. Mit dem Komplex „Basisfunktionen“ (3) erfülle ich die Forderung nach einer Funktionsübersicht und in den „Anpassungen“ (4) findet der Anwender die entsprechenden Beschreibungen.

4.2.4.2 Berücksichtigung chronologischer Abläufe

Der chronologische Ablauf einer Projektbearbeitung lässt sich nur begrenzt im Inhaltsverzeichnis abbilden. Einerseits empfiehlt Grünwied (2013, S. 132) eine maximale Gliederungstiefe von vier Ebenen. Andererseits ist in einigen Fällen keine tiefere Gliederung mehr möglich, ohne den Sinnzusammenhang einer Handlungsanleitung aufzulösen. Ich möchte dies an einem typischen Beispiel erläutern und meinen Lösungsansatz dazu skizzieren.

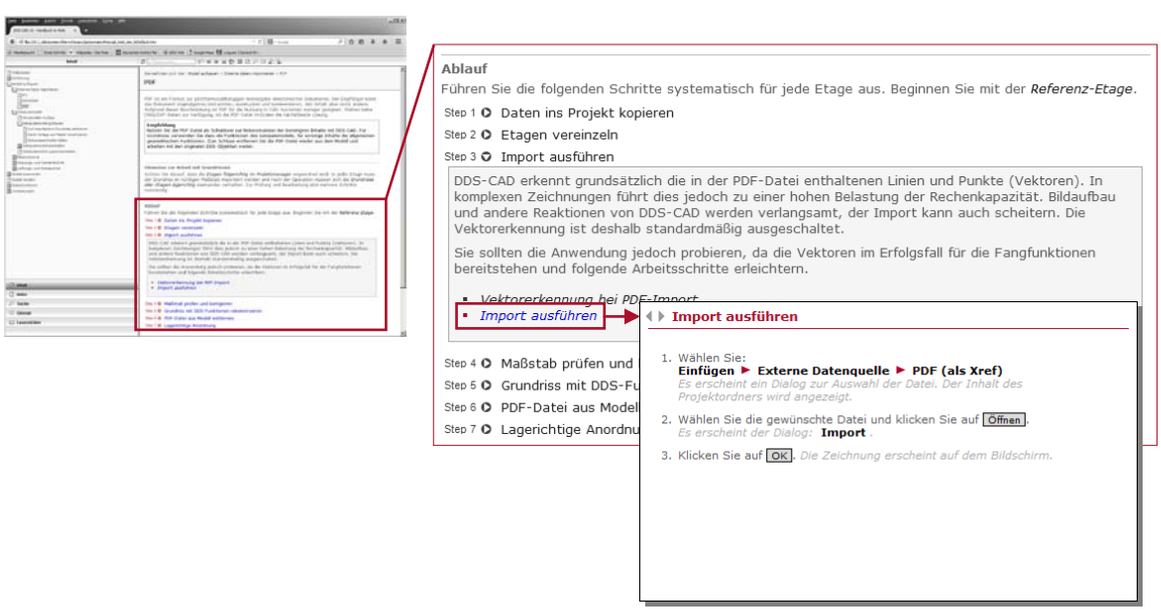


Nach dem Anlegen des Projektes („Einführung“/ „Projektverwaltung“) beginnt auf Ebene 1 der Prozess „Modell aufbauen“ (1). Damit entsteht Ebene 2, welche die typischen Stationen der Projektbearbeitung benennt. In den meisten Fällen erhält der Anwender die Grundrisse für das Projekt in Datenform. Diese importiert er als externe Daten ins Projekt (2), um anschließend das Gebäudemodell (3) zu entwickeln. Danach setzt er die Arbeit auf Ebene der jeweiligen Fachdisziplin (4) fort.



Das Ziel der Handlung „Externe Daten importieren“ (2) ist konkret beschreibbar: Nach ihrem Abschluss hat der Anwender die Grundrisse aller Etagen mit dem Maßstab 1:1 in die jeweiligen Modelle eingefügt und lagerichtig zueinander angeordnet[35]. Der chronologische Ablauf ist vom verfügbaren Datenformat abhängig, was eine weitere Differenzierung im Inhaltsverzeichnis erlaubt (5). Damit erreiche ich die dritte Gliederungsebene und gleichzeitig die Grenze der Differenzierbarkeit durch das Inhaltsverzeichnis.

Mit Blick auf das Handlungsziel darf ich den eigentlichen Importvorgang nicht von den notwendigen Operationen zur Anpassung des Importergebnisses trennen. Deshalb betrachte ich alle notwendigen Schritte als zusammen gehörig und präsentiere sie auf einer gemeinsamen Seite als aufklappbare Elemente (vgl. 4.1.4.). Innerhalb eines Schrittes können weitere Gliederungsebenen notwendig sein. Zu deren Anzeige verwende ich das Popup.



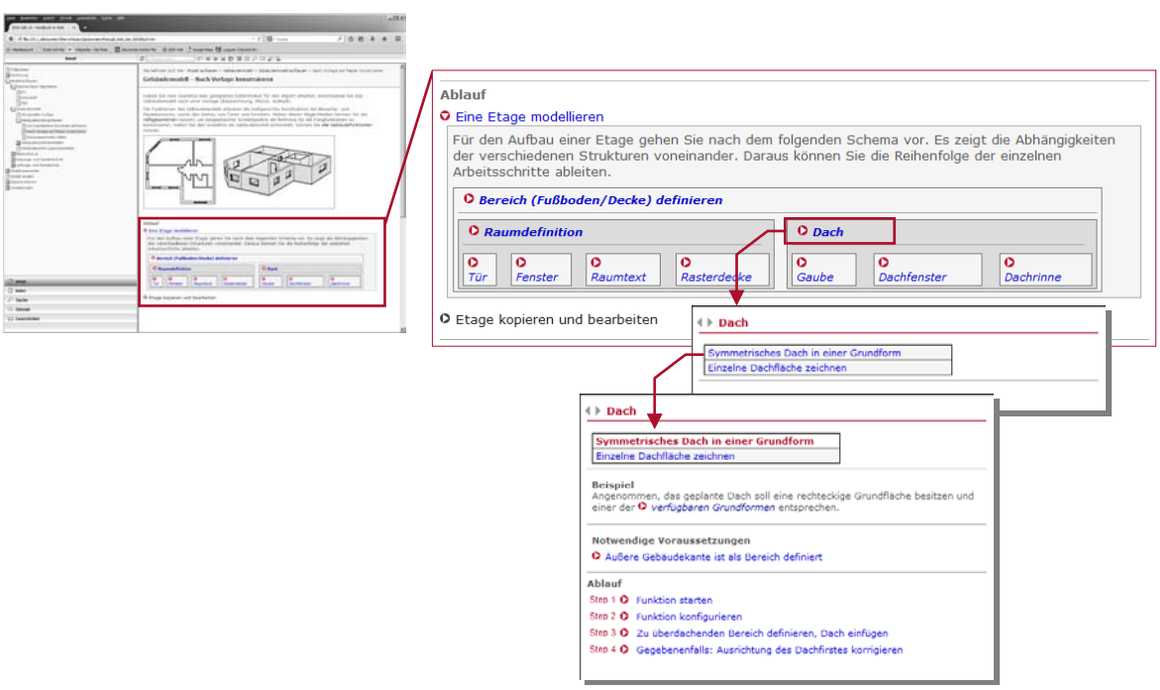
[35] Lagerichtigkeit ist der Zustand, bei dem sich die Grundrisse aller Etagen an einem gemeinsamen Referenzpunkt orientieren. Die Lagerichtigkeit ist eine Voraussetzung für die Planung von Deckendurchbrüchen und Steigleitungen in DDS-CAD.

4.2.4.3 Darstellung von Abhängigkeiten und parallelen Wegen

In verschiedenen Zusammenhängen ist die Darstellung komplexer Abhängigkeiten notwendig. So müssen beispielsweise im Gebäudemodell verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, um Türen und Fenster einbauen zu können. In der Elektrotechnik muss zuerst der Verteiler entwickelt werden, um elektrische Leitungen verlegen zu können und in der Heizungstechnik muss die Heizlastberechnung durch verschiedene Einstellungen vorbereitet sein.

Ich erläutere meinen Ansatz am Beispiel des Gebäudemodells. Der chronologische Ablauf ist schwer darstellbar, weil der Aufbau einer Etage aus vielen Einzelhandlungen besteht. Die Abhängigkeiten sind auf mehreren Ebenen ineinander geschachtelt. Befinden sich mehrere Handlungen auf einer gemeinsamen Ebene, will ich keine Reihenfolge vorgeben. Der Anwender soll den zweckmäßigen Handlungsweg aufgrund seiner Situation wählen können.

Ich löse dieses Problem durch ineinander geschachtelte Tabellen. Der äußere Rahmen („Bereich/Fußboden/Decke definieren“) beschreibt die Basis für alle untergeordneten Bestandteile. Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann der Anwender über die Fortsetzung bei der „Raumdefinition“ oder beim „Dach“ entscheiden. Auf Grundlage dieser Strukturen basiert die folgende Handlungsebene für den einzelnen Raum (Tür, Fenster, Raumtext und Rasterdecke) oder am fertigen Dach (Dachgaube, Dachfenster oder Dachrinne).



Steigt der Anwender in eine Beschreibung ein, erscheint ein Popup, was wiederum auf mehrere Handlungsoptionen auflisten kann. Die darunter folgende Handlungsanleitung entspricht dem Konzept gemäß 4.1.4.

5 Redaktionelle Aspekte

5.1 Texte der grafischen Benutzeroberfläche (GUI)

Die Verwendung von Texten der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) in der Dokumentation ist eine Kernfrage meiner technischen Konzeption. Die Problematik ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

1. DDS-CAD unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Deshalb wäre es unmöglich, laufende Korrekturen und Änderungen manuell zu verfolgen und in der Dokumentation zu pflegen.

2. DDS-CAD wird bis jetzt unter drei Sprachen angeboten, weitere Lokalisierungsprojekte sind geplant. Unabhängig von der Sprachversion muss ich sicherstellen, dass sich ein GUI-Text in DDS-CAD nicht von dessen Widergabe in der Dokumentation unterscheidet.

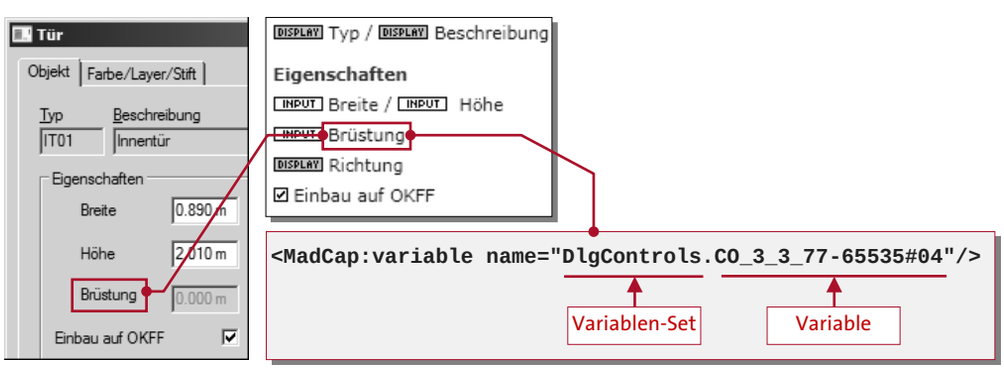
Unter diesen Randbedingungen erscheint ausschließlich eine automatisierte Lösung sinnvoll. Mein Ansatz basiert auf einer Funktionalität des Redaktionssystems Flare. Dabei verwende ich im Quelltext des Topics eine Variable, deren Wert in der Anzeige erscheint. Der Wert der Variable entspricht der Zeichenkette eines GUI-Textes.

Flare entnimmt die Variable einem sogenannten Variablen-Set, das ich außerhalb von Flare durch eine Routine generiere. In diesem Kapitel beschreibe ich zuerst die Funktionalität im Redaktionssystem, danach die Routine zum Erzeugen der Variablen-Sets und die Möglichkeiten ihrer Verwendung.

5.1.1 Variable und Variablen-Set im Redaktionssystem Flare

Die Technologie von Variable und Variablen-Set im Redaktionssystem Flare ermöglicht die zentrale Verwaltung für Textfragmente mit definierter Bedeutung. Damit ist es beispielsweise möglich, die Telefonnummer der Servicehotline an unterschiedlichen Stellen im Dokument zu platzieren und ihren Inhalt an zentraler Stelle zu pflegen. Ändert sich die Telefonnummer, muss ich nur den Inhalt der Variablen ändern, um das gesamte Dokument zu korrigieren.

Ich nutze diese Möglichkeit auch zur Darstellung von GUI-Texten. Muss ich den Namen eines GUI-Elementes verwenden (z. B. für das Eingabefeld „Brüstung“ im Dialog „Tür“), füge ich die entsprechende Variable ein.



Im Quelltext des Dokumentes entsteht ein Verweis auf das Variablen-Set und die Variable. Für die Nutzerseite erscheint der korrekte Name des Eingabefeldes „Brüstung“.

Das Variablen-Set ist der Container für die darin enthaltenen Variablen. Dabei handelt es sich um eine spezielle XML-Struktur, in der jede Variable durch einen eindeutigen Namen bezeichnet wird. Das anzuzeigende Textfragment ist eine beliebige Zeichenkette zwischen Start- und Abschluss-Tag.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CatapultVariableSet>
…
<Variable Name="CO_3_3_77-65535#03" Comment="" Definition="Some text">Höhe</Variable>
<Variable Name="CO_3_3_77-65535#04" Comment="" Definition="Some text">Brüstung</Variable>
<Variable Name="CO_3_3_77-65535#05" Comment="" Definition="Some text">Nettofläche</Variable>
…
</CatapultVariableSet>
```

5.1.2 Variablen-Sets für eine Sprachversion generieren

Bei einer großen Anzahl von GUI-Elementen und ihren Bezeichnungen ist die Technologie gemäß 5.1.1 nur anwendbar, wenn das Variablen-Set durch eine automatisierte Routine entsteht. Wurde das GUI von DDS-CAD in einer für die Dokumentation relevanten Weise verändert, muss ich auch die Variablen-Sets für alle Sprachversionen schnell aktualisieren können. Dabei gehe ich für jede Sprachversion in dieser Weise vor:

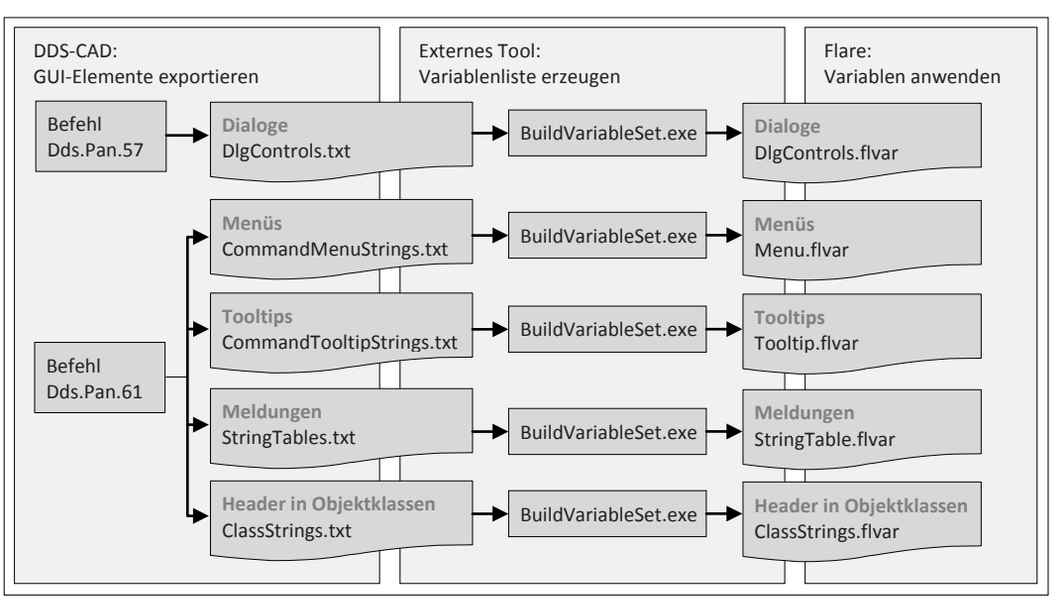
Schritt 1 – GUI-Texte mit ihrer Kennung aus DDS-CAD exportieren

In DDS-CAD benutze ich die Exportbefehle Dds.Pan.57 und Dds.Pan.61[36]. Dabei entstehen Textdateien, in denen die Bezeichnungen der GUI-Elemente mit einer eindeutigen Kennung versehen sind:

```
…
CO_3_3_77-65535#03;Höhe
CO_3_3_77-65535#04;Brüstung
CO_3_3_77-65535#05;Nettofläche
…
```

Schritt 2 – Variablen-Sets generieren

Mit den Resultaten der Exportbefehle und dem Hilfsprogramm BuildVariableSet.exe[37] erzeuge ich die Variablen-Sets für die verschiedenen Teile des GUI. Dabei entstehen fünf VariableSets:

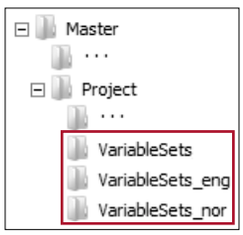


[36] Ich danke meinem Kollegen Geir Smukkestad.
[37] Ich danke meinem Kollegen Heinz Wohlers.

Schritt 3 – Variablen-Sets für die aktive Sprachversion bereitstellen

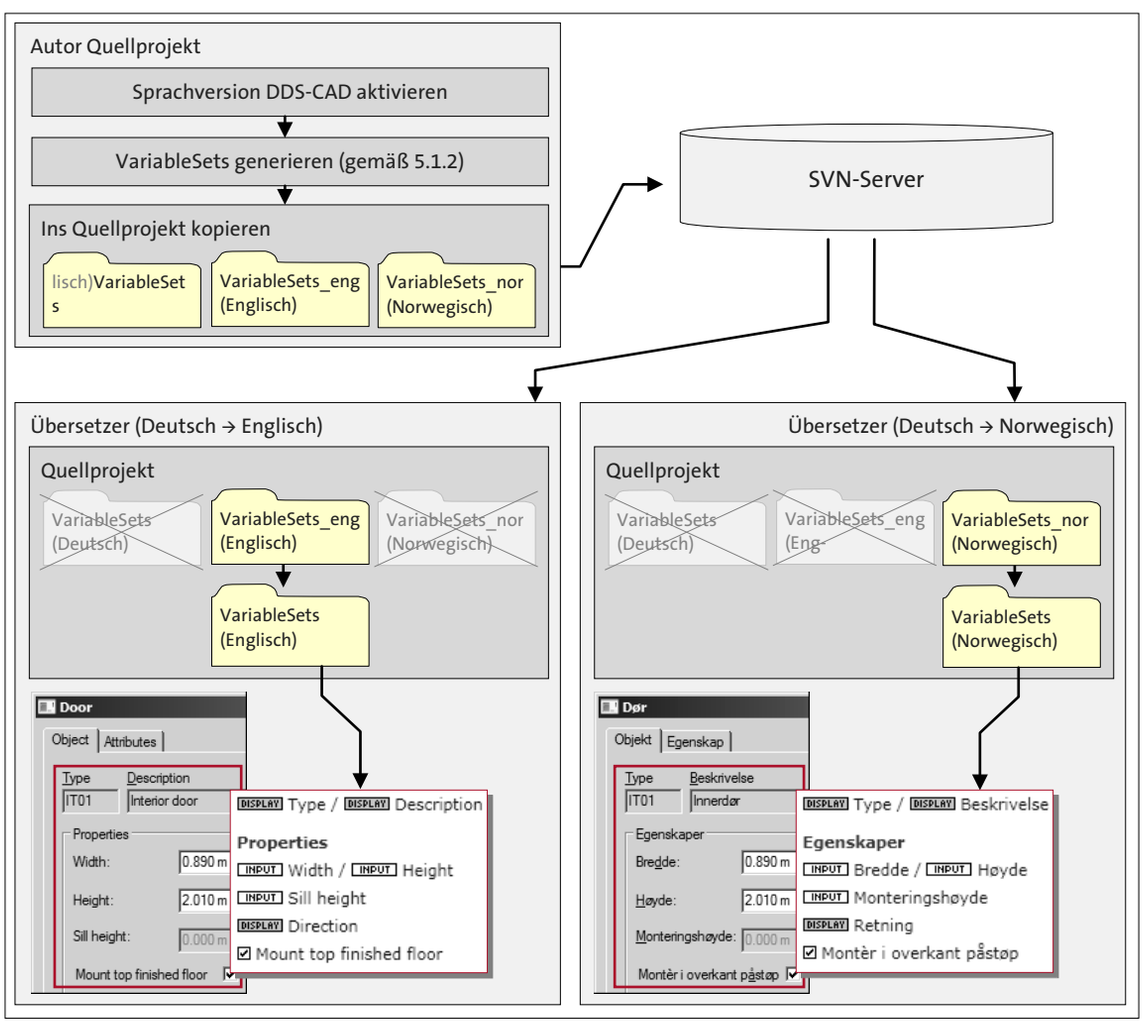
Flare verwaltet die Variablen-Sets in einem speziellen Ordner des Projektes. Zur Bereitstellung genügt es, die alten Dateien in diesem Ordner mit der frischen Version zu überschreiben.

5.1.3 Variablen-Sets für die Übersetzung vorbereiten



DDS-CAD ist gegenwärtig mit einem englischen, deutschen und norwegischen GUI verfügbar. Ich erstelle die Dokumentation auf Deutsch und stelle das Quellprojekt für meine Kollegen zur Übersetzung auf einem SVN-Server bereit. Dabei bereite ich auch die Variablen-Sets der anderen Sprachversionen gemäß 5.1.2 vor und speichere sie parallel in getrennten Ordnern.[38]

Die Kollegen übernehmen das Quellprojekt vom SVN-Server, löschen die überflüssigen VariableSets aus dem Projekt und benennen den benötigten Ordner mit ihrer jeweiligen Sprachversion nach „VariableSets“ um. Damit ist dieser Ordner aktiv und alle GUI-Texte im Projekt sind fertig übersetzt.[39]

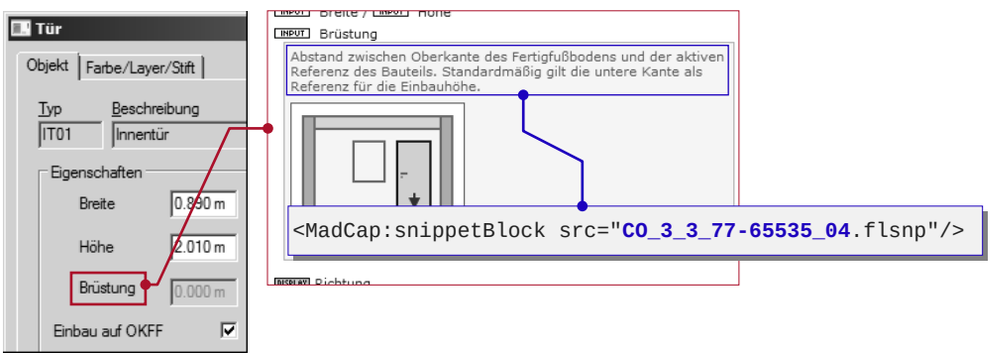


[38] Flare benutzt ausschließlich den Ordner „VariableSets“ und ignoriert die beiden anderen.
[39] Für die Übersetzung benutzen wir „Lingo“, das TMS von MadCap. Der Übersetzer importiert das Quellprojekt, aktualisiert es laufend und exportiert es nach einer Übersetzung wieder nach Flare. Nach meiner Erfahrung entstehen dabei keine Schnittstellenverluste.

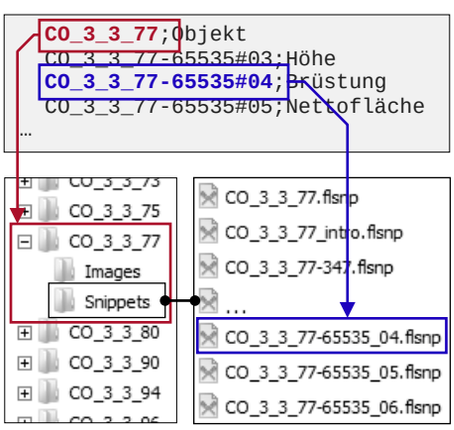
5.2 Textbausteine

Der Grundgedanke von Single Source Publishing besteht in der vielseitigen Wiederverwendbarkeit von Informationen (Reuse). In diesem Zusammenhang gilt die Hilfe eines Dialoges als Zusammenstellung der Informationen über seine einzelnen Elemente. Closs (2007, S. 61) verwendet dazu den Terminus „Informationsgebilde“. Für die Informationen über die Elemente eines Dialoges gilt die Benennung „Topic“ (Closs, 2007, S. 37).

Das Redaktionssystem Flare ermöglicht diese Strukturierung durch den Einsatz des Elements „Snippet“. Dabei handelt es sich um einen Textbaustein, der als unabhängige Datei mit der Namenserweiterung *.flsnp gespeichert wird. Das allein stehende Snippet ist nicht publizierbar. Bei der Verwendung in einem Informationsgebilde entsteht ein Verweis auf die benutzte Datei:



Wie bei Erzeugung der VariableSets (siehe 5.1.2) greife ich auch für die Erzeugung der Snippets auf die exportierten GUI-Elemente aus DDS-CAD zurück.



Die aus dem Exportbefehl Dds.Pan.57 resultierende Textdatei übergebe ich an ein Hilfsprogramm[40], welches für jeden Dialog einen Ordner im Dateisystem und für jedes Element eine Snippet-Datei in diesem Ordner generiert.

Für die Benennung und Ablage der Grafiken orientiere ich mich ebenfalls an dieser Struktur.

[40] Ich danke meinem Kollegen Heinz Wohlers.

5.3 Berücksichtigung sprachspezifischer Anforderungen

Mit den unterschiedlichen Sprachversionen und Zielmärkten von DDS-CAD können unterschiedliche Anforderungen in Details verknüpft sein. Verwende ich beispielsweise die Abbildung von Dialogen, muss ich eine korrekte Anzeige für jede Sprachversion sicherstellen.

In dieser Situation verwende ich für jede Sprachversion ein Bild und belege es mit der Bedingung, dass es nur für diese Sprachversion relevant ist:

AUSSPARUNGEN_DURCHBRUECHE

```
<p MadCap:conditions="Default.Language_GER"><img src="Image_ger.png"></img></p>
```

BLOCK-OUTS

```
<p MadCap:conditions="Default.Language_ENG"><img src="Image_eng.png"></img></p>
```

Utsparing

```
<p MadCap:conditions="Default.Language_NOR"><img src="Image_nor.png"></img></p>
```

Erzeugung und Bereitstellung der Inhalte erfolgen aufgrund einer **Zieldefinition (Target)**, die ich für jede Dokumentationsart und für jede Sprachversion konfiguriere. Hier stelle ich die Verwendung der bedingten Elemente ein:

Deutsch	Tags / Include / Exclude Default.Language_ENG: ☐ ☑ Default.Language_GER: ☐ ☐ Default.Language_NOR: ☐ ☑
Englisch	Tags / Include / Exclude Default.Language_ENG: ☐ ☐ Default.Language_GER: ☐ ☑ Default.Language_NOR: ☐ ☑
Norwegisch	Tags / Include / Exclude Default.Language_ENG: ☐ ☑ Default.Language_GER: ☐ ☑ Default.Language_NOR: ☐ ☐

6 Fazit zum bisherigen Projektverlauf

In meiner persönlichen Bewertung des bisherigen Projektverlaufes folge ich den chronologischen Abläufen vergangenen 18 Monate: Die Arbeit am Projekt begann zu Beginn des Jahres 2013 als Folge einer Grundsatzentscheidung. Danach sind alle Inhalte auf eine gemeinsame Datenbasis zu stellen und ausschließlich auf dem Bildschirm zu präsentieren. Schulungsrelevante Inhalte sollten vorrangig behandelt und möglichst bald im Online-Handbuch fertiggestellt werden.

Die wichtigste technische Voraussetzung – eine Exportmöglichkeit von GUI-Texten – konnte unsere Entwicklungsabteilung schnell erfüllen. Parallel dazu erarbeitete ich die Entwürfe für das grundlegende Layout und die Vorlagen der verschiedenen Topics. Dabei hatte ich mich an den Vorgaben des Corporate Design zu orientieren, was zum damaligen Zeitraum überarbeitet wurde[41]. Mit der inhaltlichen Arbeit konnte ich im März beginnen.

Der nächste Schwerpunkt war die Entwicklung der **Projektstruktur im Redaktionssystem**, also die Frage nach Datenablage und Verwaltung[42]. Hier war mir klar, dass diese Festlegungen in hohem Maße bindend sind, weil der Aufwand zur Korrektur von Fehlentscheidungen mit der Menge produzierter Inhalte wächst.

Für die funktionsspezifischen Daten der kontextsensitiven Hilfe ergab sich die Systematik ganz automatisch aus der modularen Struktur von DDS-CAD. Schwierig wurde es dagegen bei Bestandteilen allgemeiner oder übergeordneter Natur. So entstehen z. B. viele allgemeine Textbausteine, die ich zunächst als „Allgemeine Funktion“, „Allgemeine Prozedur“ oder „Allgemeine Aussage“ klassifizierte. Im Laufe des Projektes zeigte sich jedoch, dass diese Kategorien außerordentlich schnell wachsen und der Überblick schwierig wird. Das Redaktionssystem erlaubt zwar eine nachträgliche Strukturänderung[43], aber für den Fall übersetzter Inhalte generiere ich einen zusätzlichen Aufwand[44]. Mit heutigem Kenntnisstand würde ich in diesem Bereich schon zu Beginn eine feinere Struktur anstreben, wobei zweckmäßige Prinzipien noch zu entwickeln wären. Gleichwohl entwickelt sich das Projekt immer schneller, weil der Fundus an vorhandenen und nutzbaren Bausteinen inzwischen sehr weit trägt. Notwendige Ergänzungen kommen noch vor, sind aber nicht mehr an der Tagesordnung.

Mit der **Fokussierung auf schulungsrelevante Inhalte für das Online-Handbuch** wurde ursprünglich eine beschleunigte Fertigstellung bestimmter Teilbereiche angestrebt. Entsprechend dieser Überlegung, sollte ich zuerst die Strategie vermittelnden Inhalte fertigstellen und die beschreibenden Inhalte der kontextsensitiven Hilfe als zweitrangig betrachten. Sehr bald kam ich aber zu dem Schluss, dass mit dieser Vorgabe kein nachhaltiges Ergebnis zu erzielen ist:

Die Vermittlung von Strategien ist immer auch auf die (zumindest teilweise) Beschreibung von Funktionen angewiesen. Damit muss ich beim Aufbau des Online-Handbuches auf genuine Inhalte der kontextsensitiven Inhalte zugreifen können. Nach meiner Auffassung widerspricht also eine getrennte Entwicklung dem Grundgedanken des Single Source Publishing. Deshalb betrachte ich inzwischen das Online-Handbuch einerseits als Extrakt aus Inhalten der kontextsensitiven Hilfe, andererseits aber als Leitfaden über den weiteren Projektverlauf. Will ich einen neuen Komplex des Online-Handbuches beginnen, so untersuche ich zuerst die relevanten Funktionen in DDS-CAD und

[41] Die Abstimmung mit unserer PR-Abteilung verlief nicht reibungslos.
[42] Gemeint sind Textbausteine und Grafiken.
[43] Verschiebe ich z. B. einen Textbaustein in einen anderen Ordner, so prüft Flare die Beziehungen zu anderen Dateien und korrigiert alle Pfade in den Quelltexten.
[44] Verschiebe ich einen übersetzten Textbaustein in einen anderen Ordner, so registriert das Translation Memory System diese Verschiebung als neue Datei. Die Satzpaare befinden sich zwar in der TM-Datenbank, aber der Übersetzer muss die Datei dennoch öffnen.

stelle deren kontextsensitive Hilfe fertig. Dabei hilft mir die Fokussierung auf schulungsrelevante Inhalte zunächst bei der Entscheidung über die folgenden Schritte, aber auch in der Entwicklung geeigneter Beispiele für die Handlungsanleitungen (siehe 4.1.4).

Mit der **Bereinigung und Harmonisierung des GUI** entstand ein weiterer Schwerpunkt, der in direktem Zusammenhang zur Anwenderdokumentation steht. Häufig stoße ich in DDS-CAD auf Inkonsistenzen und missverständliche Benennungen innerhalb einer oder zwischen mehreren Sprachversionen. Weil eine übersetzbare Dokumentation unter diesen Umständen unmöglich ist, betreibe ich parallel die Korrektur und Harmonisierung des GUI. Dabei strebe ich einen möglichst breiten Konsens an und arbeite deshalb mit meinen Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen zusammen. Hier hat sich die Arbeit mit vorbereiteten Formularen bewährt, bei denen jeder Teilnehmer die Vorschläge der anderen Kollegen sieht. Auf diese Weise kann man sich einem Vorschlag anschließen oder ihm widersprechen. Diese Arbeitsweise ist im Einzelfall aufwändig, produziert aber nach meiner Erfahrung tragfähige und beständige Lösungen.

7 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Reflexion habe ich meine Konzeption für die Anwenderdokumentation des Planungssystems DDS-CAD beschrieben, diskutiert und den bisherigen Projektverlauf bewertet.

Für die kontextsensitive Hilfe sehe ich die vorhandenen Strukturen inzwischen als ausreichend an. Die existierenden Elemente sind soweit entwickelt, dass eine Beschreibung aller Funktionen damit möglich ist. Bei den kontextunabhängigen Bestandteilen ist die Struktur des Inhaltsverzeichnisses sowie der darüber erreichbaren Inhalte ebenfalls klar. Veränderungen sind jederzeit möglich und wären leicht umzusetzen[45]. Festlegungen über Glossar und Index fehlen zum gegenwärtigen Zeitpunkt und sind noch zu entwickeln.

In der Darstellung wählte ich schwerpunktmäßig den Blickwinkel der Nutzerseite und konzentrierte mich auf gestalterische Prinzipien. Hinsichtlich der technischen Realisierung konnte ich in diesem Rahmen nur auf einige Aspekte eingehen. Deshalb nehme ich diese Reflexion zum Ausgangspunkt für eine künftige interne Dokumentation. Neben den gestalterischen Prinzipien sind darin auch die Projektstruktur und die technischen Abläufe nachvollziehbar zu beschreiben, um anderen Personen die Einarbeitung ins Projekt zu ermöglichen.

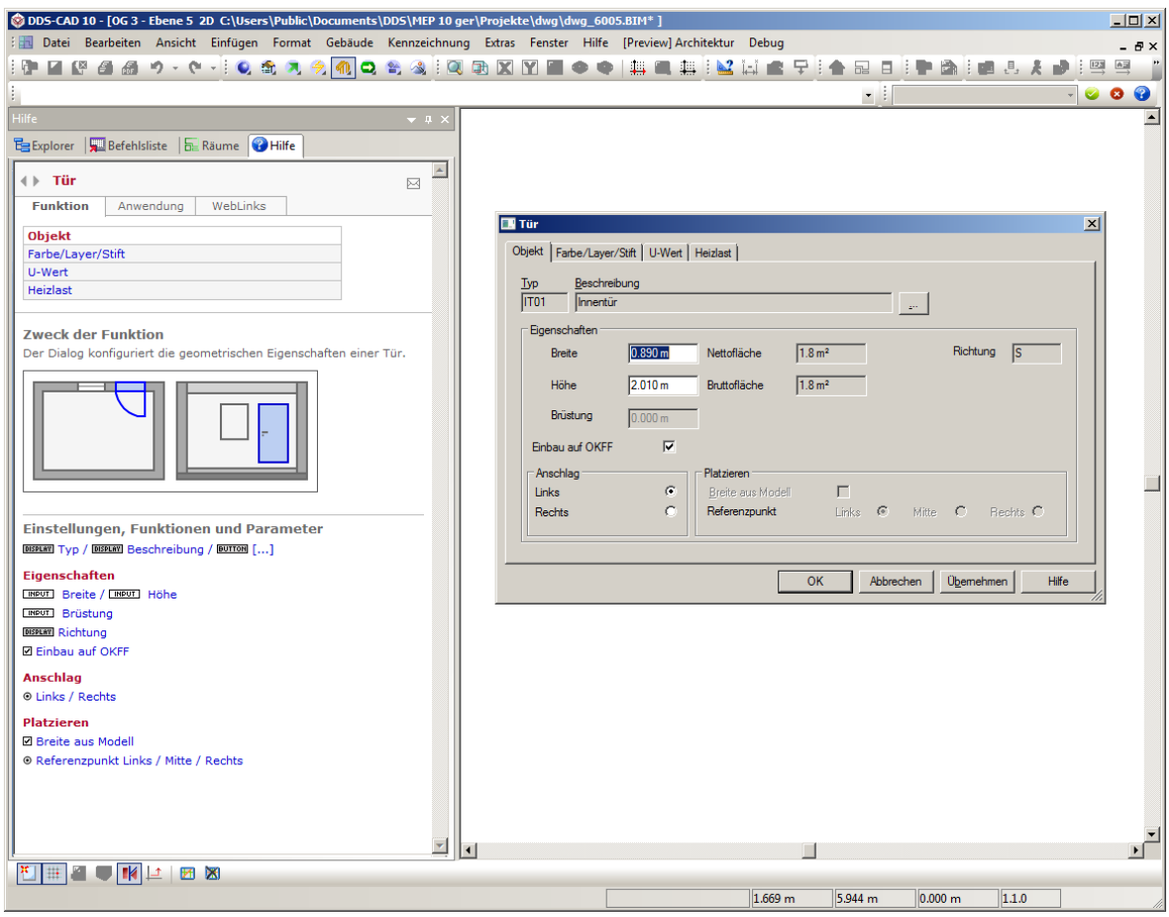
Für die Projektstruktur sehe ich in der Klassenkonzept-Technik (Closs, 2007) das geeignete Schema zur systematischen Beschreibung. Die darin formulierten Prinzipien sind einerseits so stringent, dass klare Unterscheidungen getroffen werden. Andererseits erlaubt die Flexibilität eine Einordnung der vorhandenen Inhalte. Ich vermute außerdem, dass ich Inkonsistenzen in Benennung und Zuordnung von Klassen aus der Anfangszeit des Projektes aufdecken werde. In diesen Fällen wird eine behutsame Anpassung dieser Inhalte an das Klassenkonzept notwendig[46].

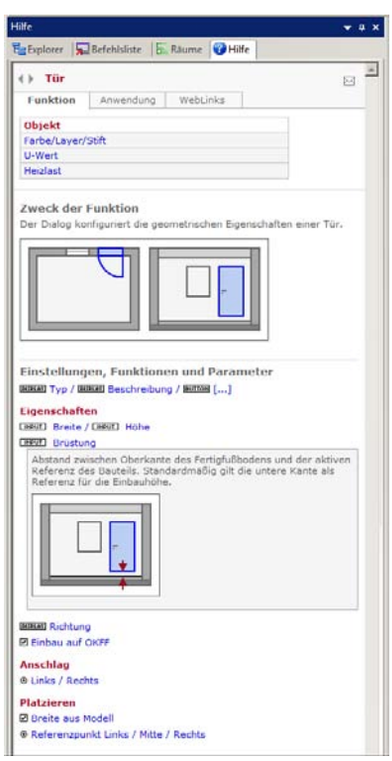
In der Dokumentation der technischen Abläufe sehe ich zwei Aspekte: Für die projektinternen Abläufe im Redaktionssystem nutze ich die Beschreibungen des Zusammenhänge des Kapitels 5 und ergänze sie durch detaillierte Flussdiagramme. Außerhalb des Projektes sind Abläufe zu entwickeln, die den Informationsfluss von der Entwicklung zur Dokumentation verbessern. Die verantwortlichen Kollegen in den Entwicklerteams (SCRUM) benötigen geeignete Vorlagen, mit denen sie die Dokumentation neuer Funktionen unterstützen. Mein Ziel ist eine strukturierte Teamarbeit in einer agilen Umgebung.

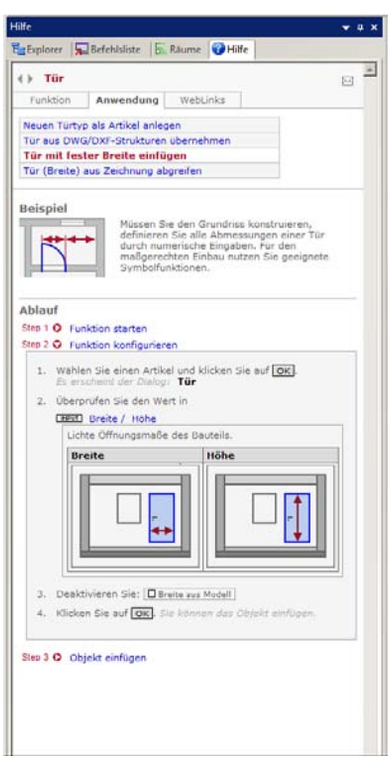
[45] Allerdings bin ich auf Rückmeldungen aus dem Anwender- und Kollegenkreis angewiesen.
[46] Diese Behutsamkeit ist insbesondere bei der Umbenennung von Dateien geboten, wenn die Inhalte bereits übersetzt sind. Hier darf ich keinen unnötigen Aufwand verursachen.

8 Musterseiten

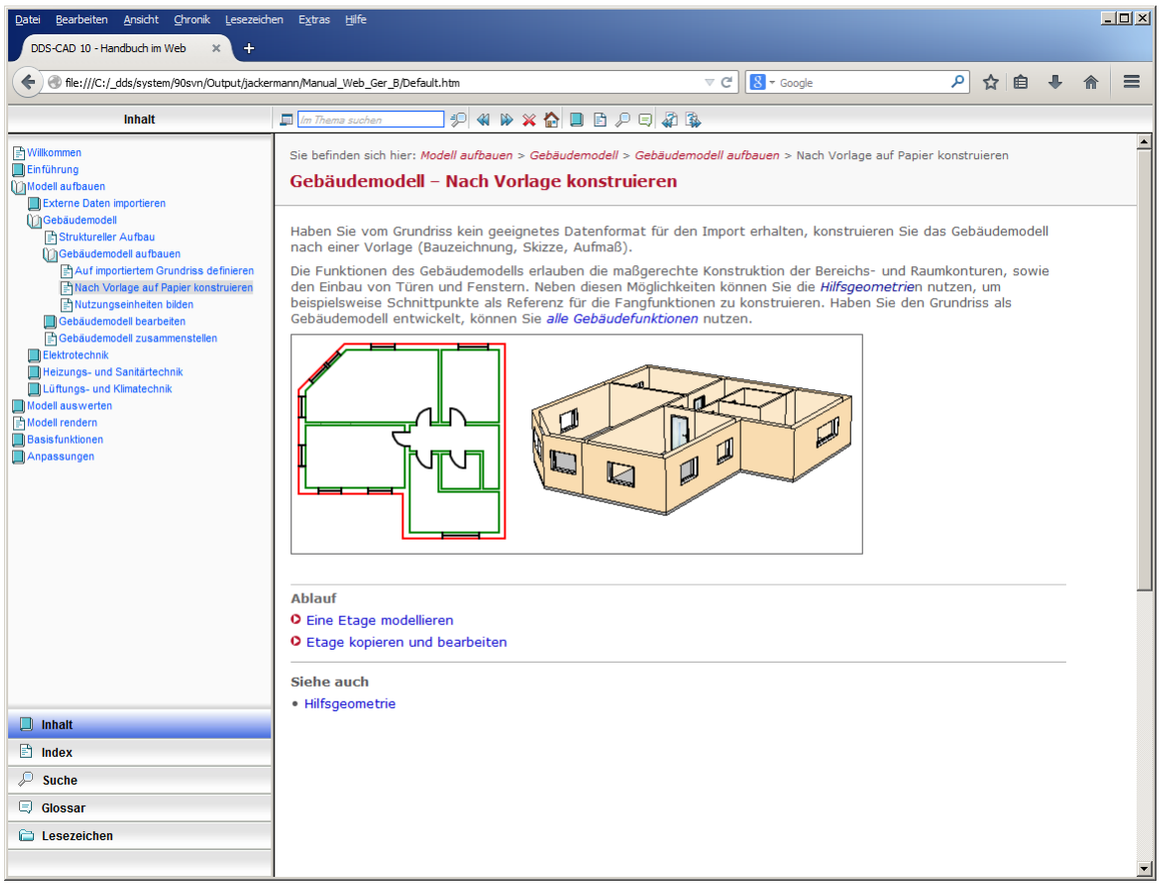
8.1 Kontextsensitive Hilfe

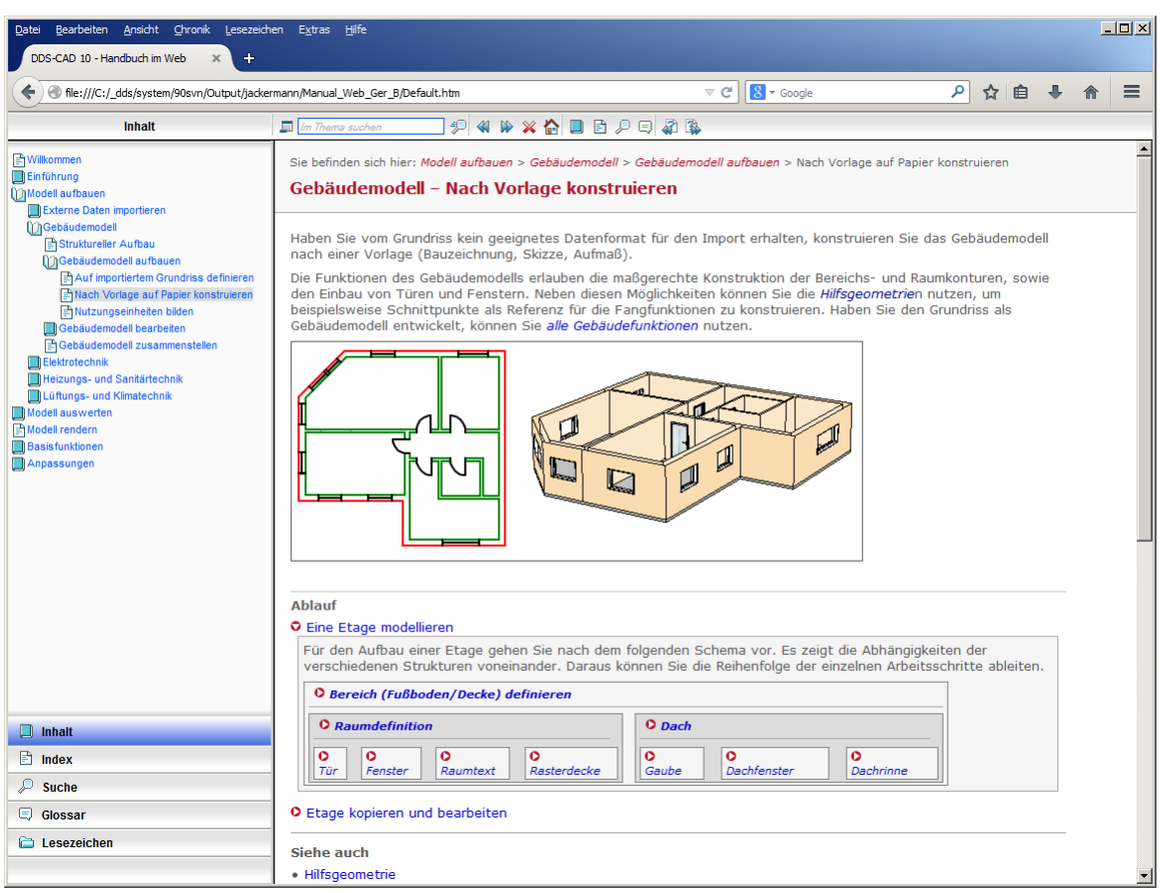






8.2 Kontextunabhängige Hilfe – Online-Handbuch





9 Literaturverzeichnis

Ackermann, J. (2009). *Konzept der Tätigkeitsanalyse zur Dokumentation einer Planungssoftware.* Donau-Universität Krems.

Brockhaus. (2008). *multimedial premium.*

Closs, S. (2007). *Single Source Publishing: Topicorientierte Strukturierung und DITA.* Frankfurt (M): Entwickler.Press.

Grünwied, G. (2013). *Software-Dokumentation: Grundlagen, Praxis, Lösungen.* Renningen: expert-Verlag.

Laasch, T. (2005). *Haustechnik. Grundlagen - Planung - Ausführung.* Wiesbaden: B. G. Teubner Verlag/ GWW Fachverlage GmbH.

Resch, M. (1988). *Die Handlungsregulation geistiger Arbeit. Bestimmung und Analyse geistiger Arbeitstätigkeiten in der industriellen Produktion.* Bern: Hans Huber.